

Информационная ностальгия: рост памяти, неустранимый недобор прогноза и термодинамика нестационарного обучения

Александр Андришшин^{1*}

^{1*}Independent Researcher, Москва, Россия.

Corresponding author(s). E-mail(s): alexander@andriishin.com;

Аннотация

Активно удерживаемая память — не запись, а термодинамический процесс, оплачивающий себя. Бактерия удерживает память о концентрации лиганда через метилирование рецепторов; эмбрион млекопитающего стирает эпигенетическое прошлое массивным перепрограммированием; нейросеть в режиме continual learning расходует энергию на обновление весов; биосферы копят в геномах летопись исчезнувшей среды. Во всех этих системах память поддерживается против среды, которая дрейфует быстрее темпа её обновления, и растущая доля хранимых битов уже ничего не предсказывает. Мы называем эту долю *информационной ностальгией* (технический термин, не психологический референт) и измеряем её *недобором прогноза* — долей предсказуемого будущего среды, которую система упускает. Рамка применима при методологическом условии самооплаты: каждый удерживаемый бит оплачивается собственной свободной энергией системы, а термодинамическую цену удержания даёт отдельный бонд Still. Доказываются два результата. *Лемма 1*: удержание каждого бита против термодинамической эрозии требует строго положительной мощности с явной нижней оценкой. *Лемма 2* (условный результат для своего класса): при любом конечном темпе обновления и медленном гауссовском дрейфе среды с экспоненциально затухающей корреляцией недобор прогноза не падает ниже явной положительной константы — при проверяемом численно допущении об аддитивности; устаревание памяти в этом классе неизбежно. Отсюда: без достаточного забывания предсказательная способность коллапсирует (подтверждено численно на марковских цепях с дрейфом), и существует оптимальный темп сброса устаревшего слоя памяти, созвучный эпигенетическому перепрограммированию. Рамка помещает bet-hedging, active inference и catastrophic forgetting на общую шкалу ностальгии. Для хемотаксиса *E. coli* формулируется pre-registration-ready *количественное* предсказание — пол недобора, отличающий рамку

от стандартной кинетики адаптации. Стационарный случай развит в сопровождающей работе (Andriishin 2026) и восстанавливается здесь как предельный.

Keywords: informational nostalgia, vitality, self-payment, non-stationary thermodynamics, predictive information, active inference

1 Введение

Хемотаксис E. coli как мотивирующий пример. Бактерия *Escherichia coli* плывёт вверх по градиенту аспартата, удерживая память о концентрации лиганда минуту назад через ковалентное метилирование четырёх остатков Tar/Tsr-рецепторов (Sourjik and Berg 2002). Метилтрансфераза CheR добавляет метильные метки, метилэстераза CheB их удаляет; равновесие между ними — это и есть «память» о недавнем градиенте, переводимая в bias тумблинга. Характерное время обновления этих меток — порядка минуты, время отклика — десятки секунд. Когда источник аспартата резко перемещается, метильные метки обновляются медленнее, чем подвинулся градиент: часть конфигурации рецепторов кодирует уже не существующую среду. Эта *устаревшая фракция памяти* продолжает стоять бактерии АТР (поддержание метилтрансферазной активности, репарация деградировавших меток), но не помогает предсказывать локальный градиент сейчас. Что сенсорная адаптация в этой системе сопряжена с энергетической ценой — установленный факт: граница энергия–скорость–точность для адаптации хемотаксиса (Lan et al. 2012) и общая энергетика клеточного вычисления (Mehta and Schwab 2012) показали, что точность и темп адаптации оплачиваются диссипацией. Адаптация догоняет — но не мгновенно; лаг между сдвигом среды и сдвигом памяти физически дорог. Отсюда конкретный фальсифицируемый исход: бактерия с пониженной активностью метилтрансферазы CheR (*cheR*[↓], замедленный темп обновления меток) под периодической сменой концентрации аттрактанта должна *медленнее* восстанавливать адаптацию, чем дикий тип, — измеримое замедление adaptation rate на стандартном лабораторном протоколе (§ 8.6, Предсказание 2).

Та же структура повторяется на разных масштабах. Биосферы накапливают геномное содержание через эволюционные переходы (Maynard Smith and Szathmáry 1995; Landenmark et al. 2015); абиотические циклы сменяются на эоновых окнах, оставляя в геномах летопись прошлых режимов. Популяции в флуктуирующих средах поддерживают фенотипическое разнообразие как информационную ставку на возможные будущие состояния (Kussell and Leibler 2005) — bet-hedging описывает ту же асимметрию между темпом обновления распределения фенотипов и темпом сдвига среды. У млекопитающих в раннем эмбриогенезе происходит почти полное стирание метилирования ДНК с повторной установкой (Reik 2007) — массивный сброс устаревшей эпигенетической памяти. Нейросети под continual learning демонстрируют *catastrophic forgetting* (McCloskey and Cohen

1989; Kirkpatrick et al. 2017); крупные языковые модели с замороженными весами после обучения накапливают всё больше параметров, описывающих лексику и факты, актуальные на момент отсечки, но дрейфующие с потоком новых данных (Lazaridou et al. 2021). Все эти системы объединяет структурная аналогия (не эквивалентность): память о прошлом состоянии среды растёт, среда дрейфует на тех же временах, а оптимальная стратегия удержания памяти балансирует информационный выигрыш против термодинамической цены. Количественная мера этого баланса — открытый вопрос на стыке стохастической термодинамики, популяционной биологии и теории обучения.

Мера баланса. Чтобы измерить этот баланс, нужна одна безразмерная величина, сопоставляющая *предсказательную* часть удерживаемой памяти со всей удерживаемой памятью. Вернёмся к бактерии: пока метильные метки успевают за градиентом, почти вся удерживаемая память ещё предсказывает ближайшее будущее среды — она полезна; когда источник аспартата уходит быстрее, чем обновляются метки, растущая доля памяти кодирует уже несуществующую среду и перестаёт что-либо предсказывать — это балласт. Эту растущую непредсказательную долю памяти мы называем *информационной ностальгией* (технический термин, не психологический референт). Её *операционально ведущая* мера — *недобор прогноза* ν^{op} (индекс op — операциональный): доля предсказуемого будущего среды, которую система упускает; у мутанта *cheR*[↓] с замедленным обновлением меток рамка предсказывает его выше, чем у дикого типа (проверяемое следствие, § 8.6 П.2). Строгое определение и вся семья из четырёх нормировок одной и той же ностальгии — § 4.1.

Формализация опирается на две информационные величины. Пусть M_t — конфигурация тех внутренних степеней свободы системы X , что принадлежат моделирующему контуру (функциональный канал: для *E. coli* — паттерн метилирования Tag/Tsr-рецепторов, не все $\sim 10^{10}$ степеней свободы клетки), а X_E — сигнал её среды. В духе Still, Sivak, Bell, Crooks (2012) вводятся

$$I_{\text{mem}}(t) := I(M_t; X_E^{\leq t}), \quad I_{\text{pred}}(t, \tau) := I(M_t; X_E^{[t, t+\tau]}),$$

где $I_{\text{mem}}(t)$ — **память** (сколько внутреннее состояние знает о прошлой и текущей траектории среды), а $I_{\text{pred}}(t, \tau)$ — **предсказательная информация** (Bialek et al. 2001; Tishby et al. 1999), часть этого знания, относящаяся к будущему среды на горизонте τ . Здесь M_t — актуальный слой моделирующего контура, и обе величины даны в *концептуальной форме*: центральная *растущая* память формализуется на полной памяти $M_{\leq t}$ как $I_{\text{mem}}(t) = I(M_{\leq t}; X_E^{\leq t})$ (§ 2.1, § 3.1), а операциональная одношаговая версия I_{pred} — формула (4) § 3.1. Отсюда пара сопряжённых величин —

$$\eta_v(t) = \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{I_{\text{mem}}(t)} = 1 - \nu(t), \quad \nu(t) := \frac{I_{\text{mem}}(t) - I_{\text{pred}}(t, \tau)}{I_{\text{mem}}(t)}, \quad (1)$$

где $\nu(t) = 1 - \eta_v$ — балластная нормировка *информационной ностальгии*: доля удерживаемой памяти, переставшая быть предсказательной. Её дополнение $\eta_v(t) = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ — *предсказательная эффективность самомоделирования* (само моделирование — удержание системой внутренней модели своей

среды; индекс v — vitality; доля удержанного, ещё предсказывающая среду): вторичный структурно-термодинамический индекс, наследуемый из статьи-предшественницы. Он несёт термодинамический бонд Still — нижнюю термодинамическую границу (bound) Still 2012: диссипация $\geq k_B T \cdot$ (память — предсказание), § 2.2 — и служит мостом к стационарному случаю статьи #1. Различие *концептуального* и *операционального* числителя I_{pred} и статус верхней границы $\eta_v \leq 1$ (для концептуального — теорема из неравенства об обработке данных, DPI; для операционального — следствие нормировки и конечно-выборочного усечения) разъяснены в § 3.1.

Нестационарность — в знаменателе-информации. Специфика настоящей работы в том, что $I_{\text{mem}}(t)$ **растёт** по мере накопления памяти, тогда как $I_{\text{pred}}(t, \tau)$ ограничена горизонтом предсказания и скоростью энтропии среды. Поэтому при дрейфующей среде и конечном темпе обновления памяти $\eta_v(t) \rightarrow 0$, $\nu(t) \rightarrow 1$: система накапливает всё больше непредсказательной памяти. Механизм здесь **информационный**: он следует из роста *информационного* знаменателя $I_{\text{mem}}(t)$ при ограниченном горизонте I_{pred} . Стационарный случай (Andriishin 2026) — частный предел $\dot{I}_{\text{mem}} \rightarrow 0$, в котором η_v выходит на постоянный уровень (§ 2.5).

Несущий результат и что здесь лишь постанова. Главный результат работы формулируется просто: даже при *фиксированной* ёмкости памяти дрейф среды и конечный темп обновления оставляют неустранимый *недобор прогноза* — $\nu^{\text{theor}} \geq 1 - c > 0$ (Лемма 2, § 4.4; строгие и измеримые версии меры разведены в § 4.1). Именно он разделяет адаптацию и коллапс; его динамика показана на рисунках § 6. Его важно отличать от более простого структурного эффекта — падения $\eta_v(t) \rightarrow 0$ по мере роста $I_{\text{mem}}(t)$: оно наступает при любом накоплении памяти и режимы *не различает*, а потому есть постанова задачи, не результат. Обе грани измеряют одну ностальгию разными нормировками; их полное разведение и роли — § 4.1.

Термодинамический якорь — отдельная линия. Удержание непредсказательной памяти не бесплатно. Still et al. (2012) доказывают точную нижнюю цену этого балласта: на каждом шаге обновления памяти диссипация ограничена снизу $\langle W_{\text{diss}} \rangle \geq k_B T (I_{\text{mem}}^{\text{инст}} - I_{\text{pred}}^{\text{инст}})$, а кумулятивно — суммой пошаговых вкладов (§ 2.2). Эта граница — **отдельный термодинамический якорь**: $k_B T$ входит как коэффициент границы из теоремы, а энергетика удержания и роста памяти учитывается этим полом на диссипацию (детали — § 2.2), дополняющим информационную границу $\eta_v \leq 1$.

Постулат самооплаты. Отношение η_v применимо к физической системе, когда числитель и знаменатель принадлежат одному *контур* *самооплаты*: система сама расходует собственную свободную энергию на удержание своей модели против термодинамической эрозии, а не получает её извне (§ 2.7). Операциональный тест — counterfactual ablation (отключение метаболической подпитки и проверка деградации памяти за время отклика τ_d).

Содержание работы. Устанавливаются три структурных результата с интуитивной интерпретацией:

- **Лемма 1** (§ 2.3) — удержание каждого непредсказательного бита против термодинамической эрозии требует строго положительной мощности с явной нижней

оценкой (термодинамический пол бонда Still; для naïve-refresh (слепое переписывание бита без проверки) — полиномиальная по порогу ошибки ε форма (3), для feedback-памяти (переписывание с проверкой ошибки, как в коррекции ошибок) — логарифмическая (3')).

- **Лемма 2** (§ 4.4) — при медленном ОУ-дрейфе среды (Орнштейна–Уленбека; канонический класс «медленного дрейфа среды», § 5.2) и конечном темпе обновления M_{refresh} ностальгическая фракция $\nu(t)$ асимптотически не падает ниже $1 - c$, где $c = M_{\text{refresh}} \tau_E / |M_{\leq t}|$ (τ_E — время корреляции среды) — явная вычисляемая константа.
- **Критический уровень ностальгии** ν_c (§ 5.3) — порог, выше которого эффективность практически обращается в ноль; и **оптимальный сброс** τ_{reset}^* (§ 5.3) — оптимальная частота полного сброса памяти (эпигенетическое перепрограммирование раннего эмбриогенеза, Reik 2007; диапаузы *Daphnia*).

Отличие от смежных рамок. Параллели с bet-hedging (ставка-страховка на несколько возможных сред), catastrophic forgetting (забывание старого при дообучении новому) и concept drift (дрейф распределения данных во времени) — структурные, не эквивалентные: новое здесь — общая шкала, на которой предсказательная часть памяти сопоставляется со всей удерживаемой памятью одной физической системы, и нижняя граница неизбежной ностальгии (Лемма 2). Подробное сопоставление — § 8.4.

Отстройка от термодинамики предсказания и обучения. Ближайшая линия работ — эффективность обучения Голдт–Зайфerta (Goldt and Seifert 2017) и КПД приобретения структуры среды Такахаси–Хаяси (Takahashi and Hayashi 2026) — делит с нами общий фундамент (Landauer 1961; Still et al. 2012), но отличается предметом: те работы меряют, как система *набирает* информацию о среде, тогда как информационная ностальгия (недобор прогноза) — как уже удержанное *устаревает*. Настоящая работа делает эту цену удержания центральной; развёрнутое сопоставление — § 8.4, линии комплементарны.

Структура работы. § 2 — нестационарная предсказательная эффективность, термодинамический якорь и self-payment, глоссарий ключевых обозначений (§ 2.0); § 3 — predictive information на растущей памяти; § 4 — ностальгия и Лемма 2; § 5 — $\eta_v(t)$, три режима, режимный порог ν_c , оптимальный τ_{reset}^* ; § 6 — численная иллюстрация; § 7 — связь с active inference (активным выводом); § 8 — итоги, прикладные следствия, открытые проблемы.

2 Ностальгия, предсказательная эффективность и термодинамический якорь

2.1 Глоссарий ключевых обозначений и сокращений

Расширенная таблица нотации — Supplementary § S3; ниже — минимальный набор, достаточный для чтения § 2–5 без обращения к supplementary.

Сокращения.

- **OU** — Ornstein—Uhlenbeck stochastic process: гауссов процесс с экспоненциальной автокорреляцией; в работе — канонический класс «медленного дрейфа среды» (§ 5.2).
- **DPI** — Data Processing Inequality: $I(X; Y) \geq I(X; f(Y))$ для любой обработки f (Cover and Thomas 2006, § 2.8).
- **KSG** — Kraskov—Stögbauer—Grassberger MI estimator: k -NN-оценка взаимной информации по выборкам (Kraskov et al. 2004).
- **MI** — взаимная информация (mutual information).
- **EFE** — expected free energy (Friston et al. 2017a); см. § 7.
- **FIFO** — first-in-first-out refresh-схема памяти; § 4.4.
- **PSP** — piecewise-stationary process (кусочно-стационарный процесс с пуассоновскими сменами режима); численная иллюстрация дрейфа § 6.1.
- ν^{theor} **против** ν^{op} — обозначают *недобор прогноза: теоретический* недобор (через counterfactual oracle с доступом к истинному $\theta_v(t)$, нормировка на $I_{\text{pred}}^{\text{opt}}$) и *операциональный* (через measurable проху $\hat{E}$); связаны DPI-неравенством $\nu^{\text{op}} \leq \nu^{\text{theor}}$ (§ 4.1). Роли двух мер и полная шпаргалка — § 4.1 (таблица).

Сводная таблица временных шкал (шесть величин):

Символ	Смысл	Биологический пример
τ_E	характерное время дрейфа среды (OU correlation time, $\tau_E = 1/\lambda$)	минуты для лиганд-градиентов; годы для лексики языка; эоны для биосферных циклов
$\tau_{1/2}$	время полураспада <i>избыточной</i> точности чтения бита ($p - 1/2$, не самой p ; симметричный канал релаксирует к $p \rightarrow 1/2$)	секунды—минуты для метильных меток рецепторов; годы для весов LLM при дрейфе под inference
τ_{relax}	релаксация цепи к стационарному распределению	$\tau_{\text{relax}} = 1/(2\gamma)$ для симметричного двусостояний канала Леммы 1
τ_d	характерное время отклика системы (окно counterfactual ablation)	~ 30 мин для бактерии; ~ 10 лет для биосферы (время отклика, не эон); квартал для корпорации
τ_{reset}^*	оптимальный интервал периодического сброса памяти	$\sim$ время поколения для эпигенетического перепрограммирования (Reik 2007); $\sim$ сезон для диапаузы Daphnia
τ_w	скользящее окно эмпирической оценки $\eta_v^{(\tau_w)}(t)$	выбор экспериментатора; параметр анализа, не системы

Подробные определения с указанием размерностей, диапазонов значений и формул определения — Supplementary § S3.1–S3.9.

2.2 Ностальгия и предсказательная эффективность

В стационарной формулировке (Andriishin 2026, § 2.1) память I_{mem} и предсказательная информация I_{pred} собираются за одно характерное окно: внутреннее состояние M_t — фиксированный объект, его статистика не меняется во времени, и $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ выходит на постоянный уровень.

В нестационарном режиме это допущение нарушается с одной стороны — со стороны *памяти*. Среда дрейфует, а система продолжает накапливать память о её прошлых состояниях: M_t — текущий, актуально обновляемый слой, тогда как накопленные исторические слои образуют архив $M_{<t}$, и полная информационная структура формализуется совместной величиной $M_{\leq t} = (M_t, M_{<t})$ (§ 3.1). Память $I_{\text{mem}}(t) = I(M_{\leq t}; X_E^{\leq t})$ при этом **растёт**: каждый новый слой добавляет корреляцию с прошлой траекторией среды. Предсказательная же информация $I_{\text{pred}}(t, \tau)$ ограничена горизонтом предсказания и скоростью энтропии источника h_μ : будущее среды на окне τ несёт лишь конечное число предсказуемых битов, и накопленный архив, описывающий уже-неактуальные прошлые режимы, в неё не добавляется.

Центральный объект работы — феномен *информационной ностальгии*; её *операционально ведущая* мера — недобор прогноза ν^{op} (§ 4.1), а балластная нормировка $\nu(t) = 1 - \eta_v$ несёт термодинамическую линию. Сама эффективность $\eta_v(t) = 1 - \nu(t)$ — вторичный структурный индекс, наследуемый из статьи-предшественницы (бонд Still, мост к стационарному случаю):

$$\eta_v(t) = \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{I_{\text{mem}}(t)} = 1 - \nu(t) \in [0, 1], \quad \nu(t) = \frac{I_{\text{mem}}(t) - I_{\text{pred}}(t, \tau)}{I_{\text{mem}}(t)}$$

где $\nu(t)$ — *информационная ностальгия*, доля удерживаемой памяти, переставшая быть предсказательной. Граница $\eta_v(t) \in [0, 1]$ для *концептуального* числителя $I(M_{\leq t}; X_E^{[t, t+\tau]})$ безусловна по DPI на цепи $M_{\leq t} \rightarrow X_E^{\leq t} \rightarrow X_E^{[t, t+\tau]}$ (Andriishin 2026, § 2.1; Supplementary § S9.3): нормировка $[0, 1]$ — следствие информационного неравенства (DPI). Операциональный числитель (4) (§ 3.1) — иной объект, чья ограниченность $[0, 1]$ держится по построению нормировки, а не новой DPI-теоремой. Активный случай (свободно плывущая *E. coli*, агенты active inference § 7), в котором M_t каузально гонит будущее среды через действие и рвёт цепь DPI, требует перехода к направленной (transfer) информации и остаётся открытым пунктом (§ 7; Supplementary § S9.3, активный случай).

Механизм $\eta_v \rightarrow 0$. Эффективность обращается в ноль при дрейфе потому, что растёт *информационный* знаменатель $I_{\text{mem}}(t)$: система удерживает всё больше памяти о прошлом, а предсказуемое будущее ограничено горизонтом. Формально, при $I_{\text{pred}}(t, \tau) \leq H_\tau$ (предсказуемая ёмкость горизонта, конечная для эргодической среды с $h_\mu < \infty$) и $I_{\text{mem}}(t) \rightarrow \infty$ по мере накопления непредсказательного архива получаем $\eta_v(t) = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}} \rightarrow 0$, $\nu(t) \rightarrow 1$ — это результат о *накоплении*

непредсказательной памяти. Нижняя граница скорости этого процесса (что $\nu(t)$ не только может, но и *обязана* выйти на положительный уровень при конечном обновлении) — содержание Леммы 2 (§ 4.4).

Две родственные меры ностальгии. Ностальгию — реляционное рассогласование пары «память–среда» — измеряют две родственные величины с общим числителем I_{pred} , но разными потолками (сущностно ли они совпадают — открытый вопрос § 8.5). *Балласт памяти* $\nu^{\text{Still}}(t) = 1 - I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ нормирует её на полную удерживаемую память: он (i) несёт термодинамический бонд Still (§ 2.2) и (ii) структурно $\rightarrow 1$ для накапливающих память систем, поэтому режимы сам по себе не различает. *Недобор прогноза* $\nu^{\text{op}}(t) = 1 - I_{\text{pred}}/\hat{E}$ нормирует ту же нехватку на оценку $\hat{E}$ оптимума прогноза среды I_{opt} (§ 4.1): он **операционально ведущий** — различает режимы, идёт в фигуры (§ 6) и задаёт режимный порог ν_c (§ 5.3). Обе делят *общий числитель* I_{pred} (разные потолки $I_{\text{mem}} / I_{\text{opt}}$; сущностно ли это одна величина — открыто, § 8.5): система может быть отличным предиктором (малый ν^{op}) и одновременно хранить много балласта (большой ν^{Still}). Пол Леммы 2 ставится на шкале недобора ν^{theor} , где он нетривиален (§ 4.4).

Об измеримости. Обе величины (1) информационные и оцениваются из временных рядов: $I_{\text{mem}}(t) = I(M_{\leq t}; X_E^{\leq t})$ — из наблюдаемых ковариаций состояния памяти и истории среды (для хемотаксической петли *E. coli* в иммобилизованном FRET-протоколе Sourjik–Berg/Cluzel — из ковариаций метилирования и лиганда), $I_{\text{pred}}(t, \tau)$ — KSG-оценкой одношаговой МП (§ 3). Там, где требуется прямая оценка растущей $I_{\text{mem}}(t)$ по высокоразмерному состоянию памяти, оценка МП наследует известные смещения k -NN-оценщиков на высоких размерностях — это честно отмечается как методологическое ограничение (§ 3, Supplementary § S6.2), а не скрывается за формальной нормировкой.

2.3 Кумулятивная термодинамическая цена истории (бонд Still)

Удержание непредсказательной памяти обязывает термостат получить тепло. Still et al. (2012) доказывают точную нижнюю цену этого балласта; в настоящей рамке она служит **отдельным термодинамическим якорем**, логически независимым от информационной границы $\eta_v \leq 1$ и не входящим в определение (1).

На шаге обновления памяти $t \rightarrow t + 1$ для мгновенных величин $I_{\text{mem}}^{\text{инст}} = I(M_t; X_{E,t})$ и $I_{\text{pred}}^{\text{инст}} = I(M_t; X_{E,t+1})$ Still доказывает равенство для протокола «работа» (его уравнение (14)), $\langle W_{\text{diss}}^{t \rightarrow t+1} \rangle = k_B T (I_{\text{mem}}^{\text{инст}} - I_{\text{pred}}^{\text{инст}})$, переходящее в нижнюю границу при добавлении неотрицательного релаксационного члена полного протокола (его уравнение (18)). Обозначив мгновенную непредсказательную информацию $I_{\text{nonpred}}^{\text{инст}}(k) = I_{\text{mem}}^{\text{инст}}(k) - I_{\text{pred}}^{\text{инст}}(k) = \nu^{\text{инст}}(k) I_{\text{mem}}^{\text{инст}}(k) \geq 0$ (по DPI), имеем пошагово

$$\langle W_{\text{diss}} \rangle \geq k_B T I_{\text{nonpred}}^{\text{инст}} = k_B T \nu^{\text{инст}} I_{\text{mem}}^{\text{инст}}. \quad (2)$$

В нестационарном режиме плата накапливается: каждый шаг обновления памяти оплачивается отдельно, и за историю $[0, t]$ кумулятивная диссипация ограничена снизу **суммой** пошаговых вкладов (Supplementary § S9.4):

$$\langle W_{\text{diss}}^{[0,t]} \rangle \geq k_B T \sum_{k \leq t} I_{\text{nonpred}}^{\text{инст}}(k) = k_B T \sum_{k \leq t} \nu^{\text{инст}}(k) I_{\text{mem}}^{\text{инст}}(k). \quad (2\text{-кум})$$

То есть: за всю историю система диссипирует не меньше, чем кумулятивно «стоит» удержанный непредсказательный балласт. Это нестационарный аналог стационарного результата о сносе памяти статьи #1 (Andriishin 2026, § 2.1), теперь строгий и явно термодинамический. Две оговорки фиксируют точный статус бонда.

Во-первых, **мгновенность против горизонтности**. Слагаемые в (2) и (2-кум) несут *мгновенную* ностальгию $\nu^{\text{инст}}(k) = 1 - I_{\text{pred}}^{\text{инст}}(k)/I_{\text{mem}}^{\text{инст}}(k)$ (слой Still, одношаговые мгновенные МП), а **не** горизонтную ностальгию $\nu(t)$ из (1) (нормированную на кумулятивную память $I_{\text{mem}}(t)$). Это разные шкалы: кумулятивная диссипация есть *сумма* пошаговых вкладов, а не произведение $k_B T \nu(t) I_{\text{mem}}(t)$. Строгий маппинг горизонт $\leftrightarrow$ мгновенность — Supplementary § S9.4. Смешение двух шкал — формальная ошибка; здесь они разведены явно.

Во-вторых, **статус $k_B T$** . Множитель $k_B T$ входит в (2) как *коэффициент границы из теоремы Still*, а не как курс обмена энергии на биты (принцип Ландауэра часто читают ошибочно как курс обмена). Ландауэровский масштаб $k_B T \ln 2$ входит как цена удержания одного непредсказательного бита в (2). Связь предсказательной информации с диссипацией идёт через изменение энтропии и взаимной информации (бонд Still (2); обобщённый принцип Ландауэра, Sagawa 2014, P03025).

2.4 Стоимость удержания непредсказательного бита при value-agnostic naive-refresh (пол бонда Still)

Бонд (2) даёт пол на удержание непредсказательной памяти в терминах информации. Конкретизация этого пола для *физического носителя*, удерживающего бит против термодинамической эрозии, — содержание Леммы 1. Она оценивает, во что обходится поддержание читаемости одного бита непредсказательной памяти за refresh-цикл, и тем самым переводит бонд Still в явную нижнюю оценку мощности для конкретных классов носителей.

Интуиция: физический бит без активной подпитки «выцветает» — релаксирует к случайному состоянию (метильная метка теряет разметку; необновляемый вес нейросети сползает к шуму). Чтобы удержать бит читаемым, носитель должен постоянно его переписывать, а переписывание стоит энергии; Лемма 1 считает минимальную такую мощность.

Лемма 1 (стоимость удержания бита, value-agnostic naive refresh). Рассмотрим симметричный двусостояний канал $\{0, 1\}$ с симметричной матрицей переходных скоростей γ , стационарным распределением $p^* = 1/2$ и master

equation $\dot{p} = -2\gamma(p - 1/2)$; время полураспада избыточной точности чтения ($p - 1/2$, не самой p : симметричный канал релаксирует к $p \rightarrow 1/2$) — $\tau_{1/2} = (\ln 2)/(2\gamma)$. Пусть требуется удерживать вероятность правильного чтения бита не ниже $1 - \varepsilon$, $\varepsilon \in (0, 1/2)$, процедурой *naive refresh* — периодическим обнулением зашумлённого регистра с записью эталона без измерительной обратной связи. *Naive-refresh* здесь — value-agnostic* протокол: он обнуляет регистр полным сбросом ($\geq k_B T \ln 2$ на цикл, worst-case $H = \ln 2$ независимо от входа; Landauer 1961), не используя коррелированный эталон (Sagawa–Ueda-смягчение (Sagawa and Ueda 2009) неприменимо). Это посылка оценки, не фундаментальный информационный пол: бит, удерживаемый на $1 - \varepsilon$, в момент сброса имеет энтропию лишь $h(\varepsilon) \ll \ln 2$, и настроенный на prior квазистатистический сброс диссипировал бы $\geq k_B T h(\varepsilon) \sim k_B T \varepsilon \ln(1/\varepsilon)$ — логарифмическую цену, совпадающую с feedback-формой (3') ниже. Полиномиальный фактор $1/\varepsilon$ в (3) — свойство value-agnostic протокола, а не термодинамическая неизбежность. Тогда диссипация на удержание бита этим протоколом*

$$\dot{E}_{\text{store}}^{(1)} \geq \frac{\ln 2}{\tau_{1/2} (-\ln(1 - 2\varepsilon))} k_B T \ln 2 \approx \frac{\ln 2}{2\varepsilon \tau_{1/2}} k_B T \ln 2, \quad E_{\text{store}}^{(1)}(t) \geq \frac{t \ln 2}{\tau_{1/2} (-\ln(1 - 2\varepsilon))} k_B T \ln 2. \quad (3)$$

То есть: физический бит сам собой «выцветает» — шум сбивает его к неопределённости за время $\tau_{1/2}$; чтобы он оставался читаемым с точностью $1 - \varepsilon$, его надо периодически переписывать, а каждая перезапись стоит энергии. Чем точнее нужно помнить и чем быстрее бит портится, тем больше мощности уходит только на удержание — и расход растёт линейно со временем.

Доказательство. Из $\dot{p} = -2\gamma(p - 1/2)$ при $p(0) = 1$ имеем $p(t) - 1/2 = (1/2)e^{-2\gamma t}$. Условие $p(\Delta t) \geq 1 - \varepsilon$ даёт $\Delta t \leq -\ln(1 - 2\varepsilon)/(2\gamma)$, откуда минимальная частота refresh $\nu_{\text{refresh}} \geq 2\gamma/(-\ln(1 - 2\varepsilon)) \approx \gamma/\varepsilon = (\ln 2)/(2\varepsilon \tau_{1/2})$ при малом ε . За $[0, t]$ выполняется не менее $t(\ln 2)/(\tau_{1/2} (-\ln(1 - 2\varepsilon)))$ refresh-операций; каждая включает логически необратимое обнуление неструктурированного регистра ($\geq k_B T \ln 2$ по Landauer 1961, посылка леммы), что даёт (3). $\square$

Размерности. Левая часть (3-первая) — мощность (Вт): $\dot{E}_{\text{store}}^{(1)}$ — мгновенная плата за удержание одного бита; правая — $[k_B T] \cdot [1/\tau_{1/2}] = \text{Дж/с}$. Интегральная форма (3-вторая) — в Дж.

Лемма 1 не вводит энергетику в адаптацию заново: граница энергия–скорость–точность для однократной адаптации хемотаксиса (Lan et al. 2012; Mehta and Schwab 2012) уже это сделала. Вклад Леммы 1 — нестационарное расширение на *удержание* устаревающего бита во времени: минимальный поток на поддержание читаемости непредсказательной памяти против релаксации, накапливающийся как $E_{\text{store}}^{(1)}(t) \propto t$. По отношению к информационному бонду (2) Лемма 1 — его носитель-специфическая конкретизация: бит, удержание которого оплачивается по (3), и есть бит непредсказательной памяти, чья цена ограничена снизу величиной $k_B T$ в (2).

Зависимость от ε и feedback-assisted refresh. Полиномиальный фактор $1/\varepsilon$ в (3) — следствие naive-refresh без амортизации; он бесполезен в пределе $\varepsilon \rightarrow 0$

(биологическая память с $\varepsilon \sim 10^{-3}$). Для feedback-памяти с коррелированным эталоном (метилирование, эпигенетические метки — CheR/CheB-репарация; DNA mismatch repair) граница смягчается по Sagaawa–Ueda к логарифмической форме через избыточное кодирование majority-vote ($n \sim \ln(1/\varepsilon^{\text{eff}})/D(\frac{1}{2}||\varepsilon)$ копий, граница Чернова):

$$E_{\text{store}}^{(1), \text{maj}}(t) \geq C \frac{t}{\tau_{1/2}} k_B T \ln(1/\varepsilon), \quad C = O(1) \quad (3')$$

То есть: если бит защищён избыточным кодированием с обратной связью (метилирование, эпигенетические метки, репарация ДНК), цена удержания растёт лишь *логарифмически* по требуемой точности $1/\varepsilon$, а не полиномиально.

(Sagaawa and Ueda 2009; Parrondo et al. 2015; полный вывод — Supplementary § S9.2). Структурно (3) и (3') совпадают по линейному росту с $t/\tau_{1/2}$; различие — в зависимости от ε (полиномиальная naïve / логарифмическая feedback). Для не-feedback-памяти без коррелированного эталона (ферромагнитные домены; веса нейросети при non-feedback-трактовке) применима (3); для биологических систем с feedback-репарацией — (3'). Общий аппарат — стохастическая термодинамика вычислений (Wolpert 2019; Hartich et al. 2014).

2.5 Стоимость расширения памяти

Накопление новой памяти требует создания новой ёмкости — перевода физической степени свободы из равновесного состояния в контролируемое. Это инверсия стирания, и работа ограничена снизу

$$E_{\text{grow}}^{(1)} \geq k_B T \ln 2 \quad (3'')$$

на каждый бит добавленной ёмкости (изотермический цикл Силарда; инверсия границы стирания Ландауэра). В реальных системах фактическая стоимость на много порядков выше (3''): синтез одного нуклеотида при репликации ДНК ~ 2 молекул АТФ $\approx 10^{-19}$ Дж — более чем на порядок больше $k_B T \ln 2 \approx 3 \cdot 10^{-21}$ Дж/бит при $T = 310$ К. Формула (3'') — нижняя цена самого роста $I_{\text{mem}}(t)$: каждый бит, увеличивающий I_{mem} и тем самым снижающий $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$, физически оплачен не менее чем (3''). Так связываются информационный механизм $\eta_v \rightarrow 0$ (§ 2.1) и термодинамический пол (§ 2.2–2.3): рост непредсказательной памяти, понижающий эффективность, обязан собственной диссипации.

2.6 Согласованность со стационарным случаем

Стационарный режим статьи #1 (Andriishin 2026) восстанавливается как строгий предельный случай настоящей рамки — через информационную редукцию. При $\dot{I}_{\text{mem}} \rightarrow 0$ (память стабилизирована, новые непредсказательные слои не накапливаются: оптимальное забывание или эргодическая среда с насыщением архива) истинная память $I_{\text{mem}}^{\text{true}}(t) = I(M_t; X_E^{\leq t})$ при фиксированной ёмкости $\rightarrow \text{const}$, и $\eta_v(t) = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}^{\text{true}}$ выходит на постоянный уровень — ровно стационарную предсказательную эффективность статьи #1. (Оговорка: на MDL-оценщике памяти —

Minimum Description Length, $I_{\text{mem}} = (K/2) \ln N_{\text{obs}}$ — отношение продолжает убывать как $1/\ln t$ даже в стационаре, но это *накопление данных*, а не ностальгия; § 5.1.) Ностальгия $\nu(t)$ при этом стабилизируется на постоянном уровне, а кумулятивная диссипация (2-кум) продолжает расти линейно с положительной удельной скоростью $\geq k_B T \cdot \frac{I_{\text{инст}}}{I_{\text{нонпред}}}$ — строгий термодинамический смысл неустранимости платы за удержание даже в стационаре (Supplementary § S9.4).

Мост к статье #1 проходит по информационной линии и не требует предельного перехода $\tau_E \rightarrow \infty$ по характерному времени дрейфа. Для марковской цепи первого порядка с $M_t = X_t$, достаточной оценкой $\hat{P}(t) \rightarrow P_0$ и выбором $\tau = \tau_d$ одношаговая $I_{\text{pred}}(t, \tau)$ совпадает со стационарной предсказательной информацией статьи #1, $\eta_v(t)$ — со стационарной η_v , и граница $\eta_v \leq 1$ наследуется как безусловное следствие DPI (Andriishin 2026, § 2.1; Supplementary § S9.3). Стационарный результат статьи #1 (§ 2.1) — частный случай при $\dot{I}_{\text{mem}} \rightarrow 0$; настоящая работа расширяет рамку без его опровержения. Понижение η_v до вторичного структурного индекса (при ведущем недоборе прогноза ν^{op}) — *методологическое уточнение* операционализации, пред-санкционированное самой статьёй #1: она выдвигает η_v как содержательный грейд, но оговаривает, что в нестационарном случае грейд несёт динамика ностальгии $\nu(t)$ (Andriishin 2026, § 2.7), и прогнозирует расширение вокруг феномена информационной ностальгии и леммы о её неизбежности в ОУ-классе (там же, § 6). Различие операционализаций (одношаговая § 3.1 против interval-based $I(M_t; X_E^{[t, t+\tau]})$ статьи #1) обсуждается в § 3.1: для марковской цепи первого порядка при $\tau = 1$ обе приводят к одной константе; в общем случае одношаговая соответствует энтропийной скорости h_μ , interval-based — excess entropy E (Crutchfield–Feldman). Численные оценки статьи #1 переносимы как порядковые ориентиры.

2.7 Интерпретация и пределы применимости

Настоящая рамка фиксирует структурный результат: накопленная история имеет *информационную* цену в знаменателе η_v (рост I_{mem}) и *термодинамическую* цену в бонде ((2-кум), (3)). Для медленно растущей памяти стационарное приближение работоспособно ($\dot{I}_{\text{mem}} \rightarrow 0$, § 2.5); для быстрорастущей — ностальгия доминирует. Пределы применимости: (i) пассивность само моделирования (марковость цепи DPI; активный случай — § 7, открыт); (ii) необратимый вычислительный режим (Bennett 1973; 1982) — в Bennett-асимптотике глобально обратимых вычислений термодинамический якорь (2) теряет интерпретативную силу (плата на бит уходит ниже ландауэровской), тогда как информационная граница $\eta_v \leq 1$ сохраняется без изменений, поскольку не опирается на стирание (Supplementary § S9.3, Bennett-оговорка). Операциональный признак необратимого режима — измеримое тепловыделение $\dot{Q} > 0$.

2.8 Self-payment в нестационарном режиме

Зачем биологии измерять self-payment. Память дёшево списать на «информацию в субстрате» — но информация в ДНК музейного образца тоже измерима,

хотя никакой контур её больше не поддерживает. Различие между активно поддерживаемой памятью и архивной записью ровно в том, что система-носитель *сама платит* за удержание своей модели среды: расходует собственную свободную энергию против термодинамической эрозии (бонд (2)). Поэтому величина $-dF_X/dt$ за окно отклика τ_d — прямой счётчик того, поддерживает ли система память активно. Критерий self-payment делает η_v осмысленным там, где числитель I_{pred} и знаменатель I_{mem} оплачиваются одним контуром самооплаты, и снимает его там, где плату несёт сторонний наблюдатель.

Предикат витальности (S, η_v). Демаркация жив/не-жив — бинарный предикат самооплаты $S \in \{0, 1\}$: $S = 1$, когда система (i) сама диссипирует на удержание своей модели (counterfactual ablation потока за τ_d разрывает контур: $-dF_X/dt$ падает ниже порога) и (ii) замыкает петлю возврата ошибки модели в работающий контур (Andriishin 2026, § 2.2, § 2.7). Этот предикат — аппарат статьи #1; настоящая работа его *не переопределяет*, а наследует. Роль η_v в нестационарном режиме — *внутриклассовый грейд* свежести модели уже-витальной ($S = 1$) системы и его динамика $\nu(t)$ (рост ностальгии при дрейфе), а не бинарный тест жив/не-жив. Поэтому «витальность» в η_v -программе — всегда пара (S, η_v) статьи #1: предикат S демаркирует, эффективность η_v градуирует внутри положительной области. Отношение $I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ штрафует за объём памяти и им нельзя напрямую сравнивать «бактерию против мозга» (межсистемная демаркация — работа предиката S , не η_v).

Критерий self-payment для удержания и роста памяти. Поток засчитывается как self-payment, если его counterfactual удаление за время отклика τ_d разрывает контур самооплаты (падение $-dF_X/dt$ ниже порога; cf-тест — Andriishin 2026, § 2.2). Применённый к бонду (2), критерий требует, чтобы диссипация удержания непредсказательной памяти оплачивалась собственным метаболизмом границы; к (3)–(3'') — чтобы удержание и рост ёмкости были self-paid. Параметры: τ_d — характерное время системы (бактерия ~ 30 мин, биосфера ~ 10 лет — время отклика биогеохимических циклов, *не* эон накопления $|M_{\leq t}|$; LLM-corp — квартал); допустима телескопия каскада self-payment внутри границы за $\leq \tau_d$.

Оговорка для биосферы: refresh — это селекция, не Лемма 1. Чтобы не допустить physics-overreach, разведём два смысла M_{refresh} . Для бактерии это активное удержание бита против релаксации (Лемма 1, $k_B T \ln 2$ /бит как буквальная плата за refresh метильной метки). Для биосферы на эоновых окнах это *селекция и репликация* (обновление геномного содержания через дифференциальное воспроизводство), а *не* refresh в смысле Леммы 1: геном не удерживается активной коррекцией каждого бита за окно $\tau_{1/2}$. Лемма 1 применяется к геному лишь как порядковая граница минимальной стоимости копирования информации; реляционная структура «память–среда», ностальгия $\nu(t)$ и асимптотика Леммы 2 переносятся на биосферу, ландауэровская шкала Леммы 1 — только в порядковом смысле.

Классические пробные случаи критерия агентности из философии биологии. Биологические камертоны естественно расширяются на пограничные случаи теоретической биологии, где вопрос ответственного носителя self-payment имеет длительную традицию. (i) *Эндосимбиоз* (митохондрия): self-payment — клетки

как целого или митохондрии? Её удержание памяти оплачивается импортированными метаболитами хозяина — телескопия каскада внутри клетки. (ii) *Многоклеточность*: клетка, потерявшая автономное воспроизводство в ткани, имеет self-payment только на уровне организма. (iii) *Голобионт* (хозяин + микробиом): cf-тест разделяет факультативные и облигатные симбиозы. (iv) *Эусоциальные насекомые*: рабочая особь как репродуктивный ноль — self-payment на колониальной границе; единица селекции и self-payment совпадают. (v) *Лишайник* (гриб + фотобионт): две границы или одна? Эти случаи — естественные тесты разрешающей способности self-payment-критерия в нестационарном режиме (Maynard Smith and Szathmáry 1995; Godfrey-Smith 2009; Pradeu 2012).

LLM-corp (расширенная иллюстративная граница). Не-биологический пограничный случай: при включении корпорации-оператора удержание памяти оплачивается выручкой, и её counterfactual удаление за квартал разрывает контур. Self-payment удовлетворён на уровне корпорации, $\eta_v^{\text{corp}}(t) > 0$ определён — расширение границы расширяет ответственный субъект (Andriishin 2026, § 2.2; § 3.4: escalating boundaries и порядковая оценка). Для строгой LLM-as-agent (веса при инференсе, без сохранения состояния) контур самооплаты структурно отсутствует ($S = 0$): энергия внешняя, петля возврата ошибки разорвана — η_v не определён.

Класс системы	Граница	Источник диссипации	S (self-payment)	$\eta_v(t)$
Бактерия в хемостате	Клетка	Внутренний АТФ (метилирование, репарация, репликация)	1	Определён, градуирует свежесть
Биосфера на эонах	Биосфера	Солнечная эксергия через фотосинтез внутри границы	1	Определён (refresh = селекция)
LLM-as-agent	Веса при инференсе	Дата-центр (внешний)	0	Не определён
LLM-corp	LLM + корпорация	Корпоративная выручка	1 на уровне корпорации	Определён

Статус числовых значений. $\tau_d \sim 30$ мин (бактерия), ~ 10 лет (биосфера — время отклика, не эон), квартал (корпорация) — порядковые шкалы, не калиброванные измерения; используются для качественной разводки камертонов, не для количественных предсказаний.

Соотношение с closure-traditions. Counterfactual ablation (cf-тест) для self-payment структурно близок к operational closure в autopoiesis (Maturana and Varela 1980), closure of constraints (Mossio et al. 2016) и closure to efficient causation в M,R-systems Розена (Rosen 1991). Это разделение труда, а не конкуренция: закрытость-традиции артикулируют онтологическую структуру замкнутости контура, cf-тест добавляет операциональный критерий её диагностики

(измеримый порог τ_d для $-dF_X/dt$). Позиционирование симметрично deferential трактовке в (Andriishin 2026, § 4.7) и согласовано с демаркационными дебатами о минимальных критериях жизни (Cleland 2019).

3 Предсказательная информация при растущей памяти

3.1 Расширенное определение

Стационарная predictive information (Andriishin 2026, формула (1a) § 2.1) определена как

$$I_{\text{pred}}^{\text{stat}}(X, \tau) := I\left(M_t; X_E^{[t, t+\tau]}\right),$$

где M_t — конфигурация внутренних степеней свободы системы в момент t . В стационарном режиме M_t — фиксированный объект; его статистика не меняется во времени.

В нестационарном режиме с растущей памятью M_t — текущий, актуально обновляемый слой, тогда как накопленные исторические слои образуют архивную память $M_{<t}$. Полная информационная структура системы формализуется как *совместная случайная величина*

$$M_{\leq t} := (M_t, M_{<t}),$$

определённая на произведении измеримых пространств актуального и архивного слоёв. Совместное распределение $p(M_t, M_{<t})$ автоматически учитывает возможные корреляции между слоями (в частности, при их физическом пересечении).

Ядровое определение нестационарной predictive information. Ядровым определением нестационарной predictive information в настоящей работе принимается *одношаговая взаимная информация* между текущим состоянием среды и её состоянием через горизонт τ при условии текущей оценки среды $\hat{P}(t)$:

$$I_{\text{pred}}(t, \tau) := I\left(X_t; X_{t+\tau} \mid \hat{P}(t)\right). \quad (4)$$

Это операциональная, шаговая характеристика предсказательной способности системы: она измерима в любой системе с обучателем (биосфера, LLM, бактерия) без доступа к латентному параметру среды $\theta_v(t)$, через прямую оценку взаимной информации между траекториями среды и моделью наблюдателя $\hat{P}(t)$. По построению $I_{\text{pred}}(t, \tau) \leq \ln k$ (для конечного алфавита k состояний). Структурное соответствие стационарной predictive information (Andriishin 2026, (1a) § 2.1) — одношаговая проекция interval-based MI $I(M_t; X_E^{[t, t+\tau]})$; точное равенство достигается для марковской цепи первого порядка с $M_t = X_t$ при $\tau = 1$ и $\hat{P}(t) \rightarrow P_0$, $\theta_v(t) \equiv \theta_0$ (§ 2.2, *Различие операционализаций*).

Связь с памятью и статус границы. Оценка $\hat{P}(t)$ — измеримая функция $M_{\leq t} = (M_t, M_{<t})$. Здесь следует различать два числителя. *Концептуальный* числитель $I(M_{\leq t}; X_E^{[t, t+\tau]})$ (память ↔ будущее) ограничен I_{mem} **безусловно по DPI**

на цепи $M_{\leq t} \rightarrow X_E^{\leq t} \rightarrow X_E^{[t, t+\tau]}$ (Supplementary § S9.3) — это и есть строгая граница $\eta_v \leq 1$. *Операциональный* числитель (4), $I(X_t; X_{t+\tau} | \hat{P}(t))$, — иной объект: условная предсказуемость *среды* при данной модели, измеримая без прямого доступа к $M_{\leq t}$. Общего DPI-порядка $I(X_t; X_{t+\tau} | \hat{P}) \leq I(M_{\leq t}; X_E^{[t, t+\tau]})$ в общем случае **нет** (обусловливание взаимной информации не монотонно). Операционально отношение $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}} \leq 1$ держится не новой DPI-теоремой, а *по построению нормировки*: числитель ограничен $I_{\text{pred}} \leq \ln k$ (конечный алфавит, § 3.2), тогда как знаменатель $I_{\text{mem}} = (K/2) \ln N_{\text{obs}}$ растёт с числом наблюдений (это *параметрическое* прочтение I_{mem} — информация оценщика о K параметрах модели, BNT Class II, Bialek 2001 § IV; траекторное $I(M_{\leq t}; X_E^{\leq t})$ для эргодического источника росло бы *экстенсивно* $\sim h_\mu t$, давая иную асимптотику; параметрический знаменатель отвечает оценщику фиксированной размерности K), так что при N_{obs} выше порога отношение автоматически лежит в $[0, 1]$ (в симуляциях § 6 — с явным усечением $I_{\text{pred}} \leftarrow \min(I_{\text{pred}}, I_{\text{mem}})$ на редких переходных выбросах). Декомпозиция $M_{\leq t} = (M_t, M_{< t})$ сохраняет смысл: M_t — актуальный обновляемый слой, $M_{< t}$ — архив. Примеры: бактерия — M_t метилирование рецепторов, $M_{< t}$ генотип; LLM — M_t KV-cache, $M_{< t}$ веса; цивилизация — M_t управленческие процедуры, $M_{< t}$ институциональные традиции.

Категориальный статус модели. «Модель среды» $\hat{P}(t)$ в настоящей работе — *функциональный род* (functional kind): реализуется в любом субстрате, удовлетворяющем (i) измеримой взаимной информации $I(\hat{P}(t); X_E) > 0$ с траекторией среды и (ii) self-payment-критерию § 2.7. Это операциональное определение, не онтологическая идентификация модели с конкретным субстратом. Бактерия (метилирование рецепторов), LLM (KV-cache + веса), цивилизация (управленческие процедуры + институциональные традиции) — *разные субстраты одной функциональной структуры*, не онтологически идентичные системы; общее у них — структура «состояние внутренней степени свободы, статистически информативное относительно будущих состояний среды и удерживаемое против термодинамической эрозии за счёт собственного бюджета границы». Этот ход согласован с функционалистской традицией в философии сознания/биологии, где multiple realizability отделяет функциональную структуру от субстратной реализации (используется в смысле functional analysis (Cummins 1975), не в смысле machine state functionalism Патнэма; различение natural kind / functional kind по (Boyd 1991; Khalidi 2013) — функциональный род индивидуируется по реляционной структуре, не по микрофизической однородности).

Замечание о excess-loss форме. Альтернатива через кумулятивный регрет $L_{\text{excess}}(t) = \sum_{s \leq t} [\ln p(X_s | X_{s-1}, \theta_v(s)) - \ln \hat{p}(X_s | X_{s-1}, \hat{\theta}_v(s))]$ — родственный BNT Class II объект (Bialek et al. 2001), операциональный только в симуляциях с известным истинным $\theta_v(s)$; в реальных системах $\theta_v(s)$ недоступен. Связь с (4), асимптотика и адиабатический предел — Supplementary § S8.

3.2 Разделение на актуальный и архивный слой

Цепное правило МП даёт точную декомпозицию информации о будущем среды в полной памяти:

$$I(M_{\leq t}; X_E^{[t, t+\tau]}) = I(M_t; X_E^{[t, t+\tau]}) + I(M_{< t}; X_E^{[t, t+\tau]} | M_t). \quad (5)$$

Первое слагаемое — «свежая» predictive information актуального слоя (при $M_{< t} = \emptyset$ — исходная predictive information Andriishin 2026); второе — условный вклад архивного слоя, неотрицательный и обнуляющийся при избыточности архива. Декомпозиция (5) записана для *концептуального* числителя $I(M_{\leq t}; X_E^{[t, t+\tau]})$ (для него $\eta_v \leq 1$ по DPI, § 2.1); операциональная $I_{\text{pred}}(t, \tau)$ (4) совпадает с ним при достаточности $\hat{P}(t)$ как функции $M_{\leq t}$, а в общем случае её нормировка держится по построению (§ 3.1), без общего DPI-порядка. Декомпозиция (5) — основа для формулировки леммы 2 § 4.4, разделяющей вклады обновляемой и устаревающей фракций памяти.

Верхняя граница predictive information. Для конечного алфавита состояний $|\Omega| = k$ и любой оценки $\hat{P}(t)$ выполнено $I_{\text{pred}}(t, \tau) \leq \ln k$ — операциональная одношаговая МІ ограничена сверху entropy состояний цепи. Отдельно: для эргодической цепи стационарный предел одношаговой $I_{\text{pred}}^{\text{stat}}(\tau)$ мажорируется excess entropy E (Crutchfield and Feldman 2003), которая может превышать $\ln k$ для процессов с памятью большей чем первый порядок; собственная же граница $\ln k$ применима именно к одношаговой условной МІ.

3.3 Сводимость к стационарному определению

В стационарном марковском режиме $\theta_v(t) \equiv \theta_0$, оценка $\hat{P}(t) \rightarrow P_0$ за время порядка τ_{relax} , и одношаговая МІ (4) выходит на конечную константу $I_{\text{pred}}^{\text{stat}}(\tau) = I(X_t; X_{t+\tau} | \theta_0)$ — стационарное значение, согласованное со статьёй #1 в смысле, уточнённом в § 2.2 (одношаговая проекция interval-based $I(M_t; X_E^{[t, t+\tau]})$ Andriishin 2026, (1a) § 2.1). Нетривиальность (4) проявляется в нестационарном режиме: в реальных системах оптимальное забывание не достигается (метилирование бактерий отстаёт от лиганда; веса LLM не обновляются под дрейф словаря; архив институциональных норм избыточен), и $M_{< t}$ имеет ненулевой, но не предсказательный вклад в (5). Это готовит определение ностальгии (§ 4): архивный слой остаётся информационно богатым, но беднеет по предсказательной ценности из-за сдвига среды.

4 Феномен ностальгии

4.1 Определение

Онтологический статус. Ностальгия — *реляционное свойство пары «память–среда» во времени*: доля удерживаемой памяти, переставшая быть предсказательной. Это не свойство памяти как изолированного объекта (фиксированный набор битов в одном и том же субстрате может быть полностью предсказательным относительно одной среды и полностью ностальгическим относительно другой) и не свойство среды (один и тот же дрейф среды порождает разную ностальгию у систем с разным темпом обновления).

Две нормировки общей нехватки. Это реляционное свойство допускает две операциональные меры, и настоящая работа удерживает обе — честно разводя их роль:

- **Балласт памяти** $\nu^{\text{Still}}(t) = 1 - I_{\text{pred}}(t, \tau) / I_{\text{mem}}(t) = 1 - \eta_v(t)$ (§ 2.1, формула (1)) — *структурная* мера η_v -рамки, нормирующая нехватку предсказания на полную удерживаемую память $I_{\text{mem}}(t)$. Она (i) буквально совпадает со словесным определением «доля удерживаемой памяти, переставшая быть предсказательной», (ii) несёт термодинамический бонд Still ((2), (2-кум) § 2.2) и (iii) входит в кумулятивную плату удержания. Её особенность — и она проговаривается честно: для *накапливающей* память обучателя ($I_{\text{mem}}(t)$ растёт логарифмически с числом наблюдений, тогда как I_{pred} ограничена горизонтом) $\nu^{\text{Still}}(t) \rightarrow 1$ *структурно*, почти независимо от того, хорошо или плохо система предсказывает. Численно (§ 6) $\nu^{\text{Still}} \approx 1$ во всех режимах с растущей памятью — поэтому *сама по себе она не различает адаптивный режим от коллапса*. Это не дефект меры, а констатация: учитель запоминает несравнимо больше, чем предсказывает (§ 2.7), и балласт почти всей удерживаемой памяти близок к единице.
- **Недобор прогноза** $\nu^{\text{op}}(t) = 1 - I_{\text{pred}}(t, \tau) / \hat{E}(t, \tau)$ — *операционально ведущая* мера, нормирующая ту же нехватку на оценку $\hat{E}$ оптимума среды I_{opt} (потолок предсказуемости при доступе к истинному состоянию среды). Именно она **различает режимы**: $\nu^{\text{op}} \rightarrow 0$, когда система догоняет дрейф (отличный предиктор), и $\nu^{\text{op}} \rightarrow 1$, когда прогноз коллапсирует. Она *уважает пол Леммы 2* ($\nu^{\text{theor}} \geq 1 - c$ на устаревшей фракции, § 4.4) и идёт во все фигуры § 6 как measurable ностальгия. Имеет теоретическую версию ν^{theor} через оракул $\theta_v(t)$ (нормировка на $I_{\text{opt}} = I(X_t; X_{t+\tau} | \theta_v(t))$, в § 6 — I_{opt}) и операциональную ν^{op} через эмпирическую excess-entropy $\hat{E}$ без оракула; DPI-неравенство $\nu^{\text{op}} \leq \nu^{\text{theor}}$ связывает обе оценки одного недобора.

Эти две шкалы *различны* и обе содержательны; их роли сведены в шпаргалке ниже, и ни одна из двух не канонизируется как единственная.

Категориальный статус и multiple realizability ностальгии (параллельный § 3.1 *Категориальный статус модели*). Ностальгия как реляционное свойство пары «память–среда» — functional kind, multiply realizable: реализуется в любой паре, удовлетворяющей (i) измеримому темпу обновления памяти $\dot{M}_{\text{refresh}} < \infty$; (ii) измеримому дрейфу среды с конечным τ_E ; (iii) self-payment-критерию § 2.7 для удержания памяти. Биологическая (метилирование бактерии — лигандный градиент), вычислительная (веса LLM-corr — статистика запросов) и социальная (институциональные нормы — социально-экономическая реальность) реализации — *разные субстраты одной реляционной структуры*. Это **не** утверждает онтологическую идентификацию информационной ностальгии настоящей работы с психологической ностальгией (бытовое слово сохранено для интуитивной опоры, но референт строго различен: психологическая ностальгия — феноменальное состояние субъекта, информационная — рассогласование статистик; см. § 8.2 п. (ii)).

Терминологический риск. Выбор слова «ностальгия» вместо нейтральных альтернатив (memory staleness, predictive obsolescence) — методологический риск

contrabanding бытовой интуиции в формализм, аналогичный риску, диагностированному (Bruineberg et al. 2022) для термина «Markov blanket». Слово удерживается ради интуитивной опоры (биологическая узнаваемость феномена) и преемственности с популяционно-биологической традицией bet-hedging (Kussell and Leibler 2005). Формализм (1) не зависит от выбора слова; читатель, видящий в этом выборе риск, может заменить термин на predictive obsolescence без потери содержания. Бытовое психологическое значение — категориально отличный референт.

Балласт памяти $\nu^{\text{Still}}(t)$ — доля удерживаемой памяти, более не уменьшающая расхождение между моделью и средой (*доля потенциально доступной, но не использованной для предсказания информации о текущей среде*), $\nu^{\text{Still}}(t) = 1 - I_{\text{pred}}(t, \tau) / I_{\text{mem}}(t)$. Граница $\nu^{\text{Still}} \in [0, 1]$: по DPI для концептуального числителя (§ 2.1), по построению нормировки — для операционального (§ 3.1). Недобор прогноза нормирует ту же нехватку предсказания на оптимум среды I_{opt} , а не на I_{mem} , и различается в *теоретической* и *операциональной* версиях через одношаговую (4); это разделение существенно для согласования с протоколом § 5.2 / Supplementary § S5.2 пункт 5.

Теоретический недобор прогноза $\nu^{\text{theor}}(t)$ — через идеального наблюдателя с полной достаточной статистикой относительно истинного латента $\theta_v(t)$:

$$\nu^{\text{theor}}(t) := 1 - \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{I_{\text{opt}}(t, \tau)}, \quad I_{\text{opt}}(t, \tau) := I(X_t; X_{t+\tau} \mid \theta_v(t)). \quad (7)$$

Знаменатель I_{opt} (оптимум среды; в § 6 — I_{opt}) требует доступа к $\theta_v(t)$ и потому *counterfactual* (как L_{excess} в Supplementary § S8): вычислим в симуляциях с известным истинным значением, в реальных системах прямо не измерим. ν^{theor} — мера для строгих утверждений (Лемма 2 через её предсказательный механизм, режимный порог ν_c § 5.3, $C_v^{\text{predictive}}$ § 4.3).

Операциональный недобор прогноза $\nu^{\text{op}}(t)$ — через эмпирическую верхнюю границу без оракула $\theta_v(t)$:

$$\nu^{\text{op}}(t) := 1 - \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{\hat{E}(t, \tau)}, \quad (7')$$

где $\hat{E}(t, \tau)$ — эмпирическая *excess entropy* E (предсказательный потолок среды) по траектории на скользящем окне $\tau_w \gg \tau_{\text{relax}}$ (Crutchfield and Feldman 2003); для медленно дрейфующей среды в пределе $\tau_{\text{relax}} \ll \tau_w \ll \tau_E$ состоятельна для I_{opt} (по DPI $\hat{E} \leq I_{\text{opt}}$: конечное окно без оракула даёт оценку, смещённую вниз, а не несмещённую). ν^{op} — *операционально ведущая* мера ностальгии: фигурант операциональных предсказаний (П.1, П.2 в § 8.6), фигур § 6 и трёхрежимной классификации § 5.1, доступный измерению в любой системе с обучателем.

Для обеих нормировок недобора $\nu^{\text{theor}}, \nu^{\text{op}} \in [0, 1]$ — по неотрицательности избыточного риска: $I_{\text{opt}} - I_{\text{pred}} = \mathbb{E}[D_{KL}(\text{истинное} \parallel \text{оценка})] \geq 0$ (оптимальный предиктор по достаточной статистике даёт минимальный log-loss; любая огрублённая оценка — не выше). Полюса: недобор = 0 — оценка достигает силы оптимального наблюдателя; недобор = 1 — нет вклада сверх безусловного. Знаменатель недобора — одношаговая условная MI — ограничен сверху $\ln k$ (Cover and Thomas 2006).

Шпаргалка по мерам ностальгии. Все четыре меры делят один числитель I_{pred} и различаются лишь нормировкой и ролью:

Мера	Формула	Нормировка на	Роль
ν^{Still} — балласт памяти	$1 - I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$	всю удерживаемую память I_{mem}	несёт бонд Still; структурно $\rightarrow 1$
ν^{op} — недобор (операц.)	$1 - I_{\text{pred}}/\hat{E}$	оценку оптимума среды $\hat{E}$	различает режимы , идёт в фигуры § 6
ν^{theor} — недобор (теор.)	$1 - I_{\text{pred}}/I_{\text{opt}}$	оптимум-оракул I_{opt}	строгие утверждения (пол Леммы 2)
$\nu^{\text{инст}}$ — мгновенная	$1 - I_{\text{pred}}^{\text{инст}}/I_{\text{mem}}^{\text{инст}}$	одношаговую память	кумулятивный бонд Still (2-кум)

То есть: заглавная $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}} = 1 - \nu^{\text{Still}}$ структурно мала ($\sim 10^{-3}$) и несёт термодинамическую линию, а операционально «работает» недобор ν^{op} (в симуляциях § 6, где известен оракул, $\nu^{\text{theor}} = \nu^{\text{op}}$).

Соглашение о границе домена. По аналогии с соглашением о границе домена η_v в парег #1 (Andriishin 2026, § 2.1) фиксируются три граничных режима, в которых недобор прогноза (7)/(7') не определяет шкалу (а вместе с ним — и оценка ностальгии через MI на коротких выборках): (i) при $I_{\text{opt}}(t, \tau) = 0$ полагается недобор $:= 0$ как предел $\lim_{I_{\text{opt}} \rightarrow 0+}$ при одновременном $I_{\text{pred}} \rightarrow 0$; (ii) при $I_{\text{opt}}(t, \tau) \leq \varepsilon_{\text{floor}}$, где $\varepsilon_{\text{floor}}$ — floor оценщика MI (для KSG-оценки типичный порог $\sim 0,01$ нат при ограниченной длине выборки Kraskov et al. 2004), $\nu^{\text{op}}(t)$ полагается *неопределённым*, и Лемма 2 неприменима в этом режиме (отношение шум/сигнал в (7) превышает контролируемый порог); (iii) при $|M_{\leq t}| < N_{\min}$ — в коротких начальных интервалах $t < \tau_d$, где размер активной памяти не достиг порога power-analysis из протокола (Supplementary § S5.2) п. 1, — операциональный недобор $\nu^{\text{op}}(t)$ полагается неопределённым, и основной текст относит $\nu^{\text{op}}(t)$ к асимптотическому режиму $t \gg \tau_d$ с $|M_{\leq t}| \geq N_{\min}$. Эта дисциплина симметрична соглашению парег #1 о выводе системы из области определения шкалы при отсутствии оплачиваемой диссипации.

Когда индекс опущен. В различающих режимы контекстах (§ 5.1, § 5.3, фигуры § 6) ностальгия по умолчанию — *операциональная* $\nu^{\text{op}}(t)$ как операционально ведущая мера. Структурный балласт всегда несёт явный индекс $\nu^{\text{Still}}(t) = 1 - I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}} = 1 - \eta_v$ (термодинамический бонд Still, кумулятивная плата). В строгих предсказательных утверждениях о *качестве* прогноза (механизм Леммы 2 через декорреляцию, теоретический порог ν_c^{theor} , $C_v^{\text{predictive}}$) используется ν^{theor} . В симуляциях § 6 истинное значение известно, и обе оценки недобора $\nu^{\text{theor}}, \nu^{\text{op}}$ совпадают.

Стабильность ν_c под сменой нормировки. По DPI (см. § 3.2) $\hat{E}(t, \tau) \leq I_{\text{opt}}(t, \tau)$ при достаточном окне оценки; меньший знаменатель в (7') влечёт больший фрагмент $I_{\text{pred}}/\hat{E}$, следовательно $\nu^{\text{op}}(t) \leq \nu^{\text{theor}}(t)$ pointwise. В работе принимается

рабочее допущение: режимный порог ν_c^{theor} (§ 5.3, на шкале недобора прогноза) устойчив относительно перехода к ν_c^{op} , с возможным численным сдвигом $\nu_c^{\text{op}} \neq \nu_c^{\text{theor}}$. Строгая теорема об устойчивости (монотонность режимного порога под DPI-неравенством) — открытая задача § 8.5; pre-registered протокол § 8.6 (П. 1) формулируется в терминах ν_c^{op} как операционально измеряемого порога.

Терминология. «Ностальгия» — технический термин для реляционного свойства пары «память–среда» (см. *Онтологический статус* выше); его две меры — в шпаргалке выше. EN — *informational nostalgia*.

Связь с concept drift. Ностальгия $\nu^{\text{op}}(t)$ — термодинамическая операционализация *real concept drift* из ML (Schlimmer and Granger 1986; Tsymbal 2004; Gama et al. 2014): дрейфует условное $P(X_{t+\tau} | X_t)$ среды, оптимальная оценка M^{opt} сдвигается, а удерживаемый $M_{\leq t}$ фиксирован (это *real drift* — *virtual* меняет лишь $P(X)$, не оптимум). ML-обнаружители concept drift (ADWIN (Bifet and Gavaldà 2007), DDM Gama et al. 2004) опираются на статистические тесты; настоящая работа добавляет термодинамическую шкалу через бонд Still ((2), (8) — на балластной фракции ν^{Still}) и связывает скорость детекции с $\dot{M}_{\text{refresh}}$ леммы 2 (через недобор прогноза, питающий режимный порог ν_c).

4.2 Термодинамическая цена

Ностальгические биты — это биты, оплачиваемые E_{store} (по лемме 1) и не вносящие вклад в I_{pred} . Термодинамическая цена удержания ностальгии анкерится на *структурном балласте* ν^{Still} через бонд Still ((2), (2-кум) § 2.2), применённый к непредсказательной информации $I_{\text{nonpred}} = I_{\text{mem}} - I_{\text{pred}} = \nu^{\text{Still}} I_{\text{mem}}$ — именно балласт несёт кумулятивную плату. Если $|M_{\leq t}|$ — полный размер памяти, балластная часть имеет размер $\nu^{\text{Still}}(t) \cdot |M_{\leq t}|$ и удержание её от деградации требует мощности

$$\dot{E}_{\text{store}}^{\text{nostalg}}(t) \geq \frac{\nu^{\text{Still}}(t) \cdot |M_{\leq t}|}{\tau_{1/2}} \cdot k_B T \ln 2. \quad (8)$$

(В (8) фигурирует именно *балласт* $\nu^{\text{Still}}(t) = 1 - I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ по (1) — доля удерживаемой непредсказательной памяти, оплачиваемая удержанием, а не операциональный недобор прогноза ν^{op} ; это та же фракция I_{nonpred} , что несёт пошаговый бонд Still (2). Для накапливающих память обучателей $\nu^{\text{Still}} \approx 1$, и (8) сводится к $\dot{E} \gtrsim |M_{\leq t}| k_B T \ln 2 / \tau_{1/2}$ — почти вся удерживаемая память оплачивается как балласт.) *Согласованность с (2).* Формула (8) — крупнозернистая оценка на бит-уровне, в которой системный порог точности ε зафиксирован архитектурой носителя памяти (типичная биологическая память работает при $\varepsilon \sim 1/e$, давая мультипликативный фактор порядка единицы). При явной развёртке зависимости от ε через (2) правая часть (8) умножается на $\ln 2 / (2\varepsilon)$; для систем с переменным ε это уточнение существенно. Удержание ностальгической фракции имеет двойной эффект, и оба быют по эффективности с разных сторон. *Информационно* ностальгические биты увеличивают знаменатель $I_{\text{mem}}(t)$ ($\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$), не давая вклад в числитель I_{pred} , — отсюда монотонное снижение η_v . *Термодинамически* их удержание оплачивается потоком (8), который

входит в кумулятивный бонд Still ((2-кум), § 2.2) как нижняя цена этого балласта, а **не** как знаменатель эффективности (в настоящей рамке знаменатель — информационный I_{mem}). *Инвариантность по ε* . Качественный вывод $\eta_v \rightarrow 0$ — информационный (рост I_{mem} , § 2.1) — не зависит от выбора refresh-схемы — naive-refresh (2) или majority-vote (3'): обе границы (8) линейны по $t/\tau_{1/2}$, так что ε влияет лишь на префактор удержания, а не на сам коллапс эффективности.

Замечание (Sagaawa—Ueda и петля самооплаты). Ностальгический бит коррелирован с прошлой средой ($C_\mu > 0$), поэтому формально удержание коррелированной памяти могло бы быть удешевлено по Sagaawa—Ueda относительно naive-refresh-границы. В петле самооплаты этой лазейки нет: приобретение и удержание этой корреляции уже оплачены тем же внутренним бюджетом (по симметрии измерение $\leftrightarrow$ стирание плата $\geq k_B T \cdot I$ за саму корреляцию), и приписывание Sagaawa—Ueda-скидки поверх этого — двойной учёт, эквивалентный демону Максвелла внутри границы системы. Поэтому (8) — naive-refresh-пол (как и лемма 1), а не оценка с уже учтённым feedback-удешевлением.

Связь со Still et al. (8) — нестационарный аналог неравенства Still—Sivak—Bell—Crooks 2012 в инстантной форме $\dot{W}_{\text{diss}} \geq k_B T \ln 2 \cdot (\dot{I}_{\text{mem}} - \dot{I}_{\text{pred}})$ (битовая запись, см. Still et al. 2012, eq. 14, 18); в нашем случае работает в пределе $\dot{I}_{\text{pred}}^{\text{contrib}} \rightarrow 0$ ностальгического слоя — устаревающие биты вносят вклад в $\dot{I}_{\text{mem}}$ (поддерживаются), но не в $\dot{I}_{\text{pred}}$, что и фиксируется развёрткой через $\tau_{1/2}$ в (8). Информационные резервуары — (Mandal and Jarzynski 2012; Boyd et al. 2017); bipartite TE — (Hartich et al. 2014).

4.3 Методологическое уточнение C_v

Различение актуально предсказательной и ностальгической частей памяти требует уточнения операционализации C_v (Andriishin 2026, § 2.3). В вычислительной механике (Crutchfield and Feldman 2003) структурную память несёт *статистическая сложность* C_μ , предсказательную часть — *excess entropy* E , а скорость энтропии h_μ (Lempel—Ziv, перестановочная энтропия) измеряет отдельно темп новизны среды. В стационарном режиме эти характеристики согласованы; в нестационарном различие становится диагностическим:

- C_v^{static} — *структурная память* через статистическую сложность C_μ (прокси I_{mem}), как в статье #1 (Andriishin 2026, § 2.3); не различает предсказательную и ностальгическую части.
- $C_v^{\text{predictive}}$ — *динамическая предсказательная сила* через excess entropy E , вычисленная относительно текущей статистики среды. Это не «сырой» прокси I_{pred} , а нормированная на потолок среды I_{opt} величина: по конвенции (9) ниже $C_v^{\text{predictive}} = (1 - \nu^{\text{theor}}) C_v^{\text{static}} = (I_{\text{pred}}/I_{\text{opt}}) I_{\text{mem}}$ (недобор прогноза, знаменатель I_{opt} , а не I_{mem}).

Проксис скорости энтропии (h_μ , Lempel—Ziv, assembly index Sharma et al. 2023) образуют **отдельный** структурный индекс новизны среды и в знаменатель η_v не входят. Важно не смешивать две шкалы: отношение $C_v^{\text{predictive}}/C_v^{\text{static}} = 1 - \nu^{\text{theor}}$ по (9) — это *индекс качества прогноза* (нормировка на потолок среды I_{opt}), а **не** предсказательная эффективность $\eta_v = 1 - \nu^{\text{Still}}$ (нормировка на I_{mem} , формула

(10)): это разные шкалы, совпадающие лишь при $I_{\text{opt}} = I_{\text{mem}}$ (т.е. $\nu^{\text{theor}} = \nu^{\text{Still}}$), недостижимом в накапливающем режиме — в § 6 они расходятся на порядки ($1 - \nu^{\text{theor}} \approx 0,70$ против $\eta_v \approx 2,6 \cdot 10^{-3}$). Сама конвенция (9) корректна внутри класса вычислительной механики (как зафиксировано в Andriishin 2026, § 2.3).

Связь (*определяющая конвенция*, а не выводимое тождество: она постулирует равномерное распределение предсказательности по удерживаемым битам):

$$C_v^{\text{predictive}}(t) = (1 - \nu^{\text{theor}}(t)) \cdot C_v^{\text{static}}(t) \quad (9)$$

Формула (9) — конвенция определения $C_v^{\text{predictive}}$ (в первом приближении равномерного распределения предсказательности по битам), не выводимая из более базовых величин. В (9) фигурирует *недобор прогноза* ν^{theor} (доля структуры, переставшей быть предсказательной относительно текущей среды), а не структурный балласт ν^{Still} : предсказательная сложность штрафует за потерю *качества* прогноза, а не за объём удерживаемой памяти. Уточнение (9) не отменяет триаду T_v, C_v, S_v : в стационарном пределе $\nu^{\text{theor}} \rightarrow 0$ различие снимается. В нестационарном режиме расхождение C_v^{static} и $C_v^{\text{predictive}}$ — диагностический сигнал ностальгии.

4.4 Лемма о неизбежности ностальгии

Интуиция. Если среда всё время уходит вперёд, а память обновляется с конечной скоростью, старые записи успевают «разойтись» с текущей средой быстрее, чем система их освежает. Поэтому какая-то доля памяти всегда описывает уже несуществующее прошлое — и эту долю нельзя загнать в ноль. Лемма 2 делает это количественным: неустранимый пол ностальгии равен $1 - c$, где c — сколько памяти успеваешь обновить за то время, пока среда сама себя «забывает».

Центральный результат раздела — условная нижняя граница для асимптотической доли ностальгии в классе медленного дрейфа с явным механизмом возникновения через рассинхронизацию оптимальной предсказательной статистики. В общем нестационарном случае универсальная нижняя граница невыводима; лемма формулируется условно для класса § 5.2.

Прецедент. Лемма 2 — нестационарный аналог Still–Sivak–Bell–Crooks (Still et al. 2012) с явной развёрткой через темп обновления памяти; параллель — стохастическая термодинамика обучения (Goldt and Seifert 2017). Расширение по сравнению со (Still et al. 2012): (i) привязка к характерному времени дрейфа τ_E и $\dot{M}_{\text{refresh}}$ через (*); (ii) декомпозиция $M_{\leq t}$ на актуальный и архивный слои (§ 3.1); (iii) асимптотика $\liminf \nu^{\text{theor}}(t)$ через c, τ_E .

Лемма 2 (неизбежность ностальгии в ОУ-классе медленного дрейфа). Пусть среда X_E принадлежит классу § 5.2 (медленный непрерывный дрейф логитов с $\tau_E = 1/\lambda$, *slow-driving* $\lambda\tau_{\text{relax}} \ll 1$); память обновляется с темпом $\dot{M}_{\text{refresh}} < \infty$ по FIFO (распределение возрастов асимптотически равномерно для $t \geq t_0 + |M_{\leq t}|/\dot{M}_{\text{refresh}}$); $I_{\text{pred}}(t, \tau)$ задана (4) (при достаточности $\hat{P}(t)$ для $M_{\leq t}$ — идеальный наблюдатель, § S5.1 — отождествляющей (4) с концептуальным $I(M_{\leq t}; X_E^{[t, t+\tau]})$), $\nu^{\text{op}}(t) = 1 - I_{\text{pred}}(t, \tau)/\hat{E}(t, \tau)$ — операциональный недобор прогноза (7'), ν^{theor} — его теоретическая версия (7); выполнено допущение

per-bit-uniformity Замечания 5 (аддитивность MI по независимо обновляемым битам с константой $\kappa = 1 + o(1)$ — эмпирически, аналитическое замыкание см. § 8.5 — переводящая бит-долю необновлённой памяти в информационное отношение). Введём вычислимую константу

$$c := \frac{\dot{M}_{\text{refresh}} \cdot \tau_E}{|M_{\leq t}|} \quad (*)$$

и предположим $c < 1$ при всех $t > T_0$ (иначе Лемма 2 неприменима: режим «скользящее окно», см. Замечание 2). Тогда асимптотически

$$\liminf_{t \rightarrow \infty} \nu^{\text{theor}}(t) \geq 1 - \kappa c, \quad \kappa = 1 + o(1). \quad (8a)$$

Константа κ (*per-bit-uniformity*, Замечание 5) равна $1 + o(1)$ в slow-driving пределе $\lambda\tau_{\text{relax}} \rightarrow 0$ (аналитически $\kappa = 1 + O(\lambda\tau_{\text{relax}})$, § S2) и держится $= 1$ эмпирически для OU-класса; аналитическое замыкание при конечном $\lambda\tau_{\text{relax}}$ — открытая задача (§ 8.5), поэтому (8a) — *условный* пол, а не безусловная теорема. В ведущем порядке ($\kappa \rightarrow 1$) пол есть $1 - c$.

То есть: из всего предсказуемого будущего система в пределе извлекает не больше доли c ; чем быстрее обновляешь память относительно дрейфа среды (больше c), тем ниже неизбежный пол бесполезной памяти, а при почти нулевом обновлении ($c \rightarrow 0$) пол $\rightarrow 1$ — почти вся удерживаемая память бесполезна для предсказания.

Почему пол ставится на шкале недобора, а не балласта. Лемма содержательна именно на шкале *недобора прогноза* $\nu^{\text{theor}}/\nu^{\text{op}}$: пол $1 - c$ говорит, что не более доли c оптимально-предсказуемого будущего I_{opt} извлекается из памяти, обновлённой за корреляционный интервал среды, — устаревшая фракция *декоррелировала* с текущим состоянием среды (шаг (i)) и потому не предсказывает её. На балластной же шкале $\nu^{\text{Still}} = 1 - I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ соответствующее «утверждение» $\nu^{\text{Still}} \geq 1 - c$ тривиально (для накапливающей память системы $\nu^{\text{Still}} \rightarrow 1$ структурно, § 4.1), а потому не несёт информации о режиме. Поэтому (8a) формулируется на ν^{theor} .

Связь с бондом. Та же устаревшая фракция несёт кумулятивную плату бонда Still (§ 2.2) как балласт ν^{Still} : недобор (8a) измеряет её *предсказательную бесполезность*, балласт (8) — её *термодинамическую цену удержания*. В симуляциях § 6, где истинное значение известно, $\nu^{\text{theor}} = \nu^{\text{op}}$, и иллюстрации (8a) идут на этой шкале (Рис. 3, 4).

Что нетривиально в Лемме 2. Формально арифметическое $c = \dot{M}_{\text{refresh}} \cdot \tau_E / |M_{\leq t}|$ из (*) есть просто доля refresh-обновлений на корреляционном интервале среды; утверждение $\nu^{\text{theor}} \geq 1 - c$ из этого определения **не следует** без двух дополнительных шагов.

- (i) **спектральная щель OU** (Pavliotis 2014, гл. 4) (альтернативный путь через MI-тензоризацию по независимым координатам OU, Supplementary § S1.5) обеспечивает обнуление условной MI устаревшей фракции $I(M_{\leq t}^{\text{stale}}; X_E^{[t, t+\tau]} | M_{\leq t}^{\text{refr}}) \rightarrow 0$ с экспоненциальной скоростью $e^{-2\Delta t/\tau_E}$ при $\Delta t \gg \tau_E$ (ковариация логитов затухает как $1/\tau_E$, но условная MI — как $2/\tau_E$, поскольку

$I = \frac{1}{2}\rho^2$ для гауссовой пары, $\rho = e^{-\Delta t/\tau_E}$; строгий вывод — Supplementary § S1.5). Это содержательный *теоретико-вероятностный* шаг: декорреляция OU-полугруппы между моментом фиксации stale-фракции и текущим состоянием среды — нетривиальное свойство класса OU, не справедливое в общем для slow-driving процессов с долгой памятью (1/f шум, fractional OU, multi-scale drift).

- (ii) **Per-bit-uniformity** (Замечание 5, Supplementary § S5.1) обеспечивает аддитивность взаимной информации по координатам: $I_{\text{joint}} = \sum_k I_{\text{coord}}^{(k)}$ для K независимо обновляемых OU-логитов. Без per-bit-uniformity общая MI ограничена сверху $K \cdot I_{\text{coord}}^{\max}$, что может быть значительно меньше суммы; для перехода от арифметической доли c к информационно-теоретическому неравенству $\nu^{\text{theor}} \geq 1 - c$ необходима именно аддитивность.

Без обоих шагов (i)+(ii) Лемма 2 — определение, замаскированное под теорему. Поскольку обе предпосылки выполнены *именно для OU-класса* (Замечания 4–6 § S5.1) и *не доказаны в общем для класса медленного дрейфа* (Замечание 4 явно отмечает: PSP-суррогат и multi-scale drift воспроизводят результат иллюстративно, не строго), формальная область применимости Леммы 2 — OU-класс § 5.2; перенос на другие slow-driving классы — открытая задача § 8.5.

Доказательство. Принципиальное условие — *экспоненциальная декорреляция оптимальной предсказательной статистики с характерным временем τ_E* в классе медленного дрейфа. Оптимальный предсказательный признак $\xi(t)$ — статистически достаточная относительно $X_E^{[t, t+\tau]}$ проекция $M_{\leq t}$. В OU-классе § 5.2 автокорреляция $\mathbb{E}[\theta_v(t)\theta_v(t-s)] \propto e^{-s/\tau_E}$ — стандартный результат для OU (Замечание 6 фиксирует перенос затухания через softmax на ξ). По DPI признак без обновления на горизонте $\gg \tau_E$ относится к ностальгической (непредсказательной относительно текущей среды) фракции памяти — не вносит вклада в I_{opt} .

За интервал τ_E система обновляет не более $\dot{M}_{\text{refresh}} \cdot \tau_E$ битов; при FIFO для $t \geq t_0 + |M_{\leq t}|/\dot{M}_{\text{refresh}}$ распределение возрастов асимптотически равномерно, и доля необновлённых битов за интервал τ_E ограничена снизу $1 - c$ по (*). Для адверсарного расписания — $1 - c'$ с $c' \in (c, 1)$; (8a) формулируется для FIFO.

В терминах MI декомпозиция (5) применяется к разбиению $M_{\leq t} = (M_{\leq t}^{\text{refr}}, M_{\leq t}^{\text{stale}})$ по моментам последнего обновления:

$$I(M_{\leq t}; X_E^{[t, t+\tau]}) = I(M_{\leq t}^{\text{refr}}; X_E^{[t, t+\tau]}) + I(M_{\leq t}^{\text{stale}}; X_E^{[t, t+\tau]} | M_{\leq t}^{\text{refr}}),$$

где первый член — MI обновлённой фракции, второй — условная MI устаревшей (цепное правило). Ключевой шаг — $I(M_{\leq t}^{\text{stale}}; X_E^{[t, t+\tau]} | M_{\leq t}^{\text{refr}}) \rightarrow 0$ при $\Delta t \gg \tau_E$. $M_{\leq t}^{\text{stale}}$ зафиксирован в момент $s \leq t - \Delta t$ на основе $X_E^{[\cdot, s]}$ при $\theta_v(s)$; по марковости пары (θ_v, X_E) цепь $M_{\leq t}^{\text{stale}} \rightarrow (\theta_v(s), X_E^{[\cdot, s]}) \rightarrow \theta_v(t) \rightarrow X_E^{[t, t+\tau]}$ — корректная DPI-структура, откуда

$$I(M_{\leq t}^{\text{stale}}; X_E^{[t, t+\tau]} | M_{\leq t}^{\text{refr}}) \leq I((\theta_v(s), X_E^{[\cdot, s]}); \theta_v(t) | M_{\leq t}^{\text{refr}}).$$

В OU $\mathbb{E}[\theta_v(t)\theta_v(s)] \propto e^{-(t-s)/\tau_E}$; зависимость $X_E^{[\cdot, s]}$ от $\theta_v(t)$ передаётся только через $\theta_v(s)$. По стандартному результату о спектральной щели OU-полугруппы

(Bakry–Émery функциональное неравенство для гауссовой меры; см. Pavliotis 2014, гл. 4, теорема о спектральном разложении ОУ и экспоненциальной эргодичности) правая часть $\leq C e^{-2\Delta t/\tau_E}$ (МІ убывает как $2/\tau_E$, вдвое быстрее ковариации θ_v ; Supplementary § S1.5). Усреднение по возрастам при равномерном FIFO-распределении даёт обнуление вклада stale-фракции в (5) с точностью $O(c)$ при $c \ll 1$: вся предсказательная информация $I_{\text{pred}} = I(M_{\leq t}; X_E^{[t, t+\tau]})$ собирается из не более чем c -доли памяти, обновлённой за корреляционный интервал среды. При допущении Замечания 5 (per-bit-uniformity) эта обновлённая фракция захватывает не более доли c оптимума среды, $I_{\text{pred}} \leq c I_{\text{opt}} + o(1)$, откуда $\nu^{\text{theor}}(t) = 1 - I_{\text{pred}}/I_{\text{opt}} \geq 1 - c$, то есть (8a). (Та же c -доля несёт и кумулятивный балласт ν^{Still} через бонд (8), но на балластной шкале неравенство тривиально — см. *Почему пол ставится на шкале недобора.*) Цепное правило для МІ — стандартное тождество; transfer entropy (Schreiber 2000) не задействована. $\square$

Замечания (краткий обзор). Шесть Замечаний к Лемме 2 разворачивают условия её применимости: (1) стационарный предел задаётся $\dot{E}_{\text{store}} = \dot{E}_{\text{grow}} = 0$, не $\tau_E \rightarrow \infty$; (2) константа c из (*) вычислима через измеримые $(\dot{M}_{\text{refresh}}, \tau_E, |M_{\leq t}|)$, при $c \geq 1$ — режим скользящего окна; (3) (8a) содержательна сверх арифметического определения c при условиях декорреляции, идеального наблюдателя и FIFO-refresh; (4) базовая Лемма 2 доказана для ОУ-класса, обобщение на общий нестационарный класс — открытая задача § 8.5; (5) per-bit-uniformity обеспечивает переход от арифметической доли c к информационно-теоретическому неравенству $\nu^{\text{theor}} \geq 1 - c$; (6) softmax-regularity для ОУ обеспечивает перенос ОУ-декорреляции на любой ограниченный $\xi(\theta_v)$ с тем же τ_E . Полные формулировки Замечаний 1–6 с подробными аргументами и контраргументами — Supplementary § S5.1.

Лемма 2 конструктивна: при (*) указывает явный механизм ностальгии (рассинхронизация оптимального признака) и физическое препятствие к её нулю.

Биологический предшественник в популяционной биологии. Лемма 2 имеет прямого структурного предшественника в работе (Kussell and Leibler 2005), доказавшей в популяционно-биологической постановке информационное неравенство для bet-hedging стратегий в флуктуирующих средах: оптимальная скорость роста популяции связана с взаимной информацией между средовым сигналом и фенотипическим распределением, а длительность памяти о среде, превышающая её корреляционный масштаб, монотонно снижает приспособленность. Расширение настоящей работы по сравнению с (Kussell and Leibler 2005): (i) термодинамическая шкала — переход от относительной приспособленности к ландауэровской стоимости удержания (8); (ii) явная декомпозиция $M_{\leq t}$ на обновляемый и архивный слои (5); (iii) асимптотика $\liminf \nu^{\text{theor}} \geq 1 - c$ с вычислимой константой c через (*), не выводимая из bet-hedging формализма (Kussell and Leibler 2005). Структурное соответствие подтверждает, что Лемма 2 — нестационарный термодинамический рефлекс известной популяционно-биологической закономерности, а не изолированная конструкция.

Уровневое отображение bet-hedging $\rightarrow$ Лемма 2. В bet-hedging формализме Kussell and Leibler (2005) информация удерживается на популяционном уровне через распределение фенотипов; в Лемме 2 — на индивидуальном через память

$M_{\leq t}$. Структурный параллелизм: оптимальная скорость переключения Kussell and Leibler (2005) коррелирует с $\dot{M}_{\text{refresh}}$, корреляционный масштаб среды Kussell and Leibler (2005) — с τ_E , приспособленческая цена устаревшей информации — с $\dot{E}_{\text{store}}^{\text{nostalg}}$. Это отображение — иллюстративная аналогия двух уровней, не сведение одного к другому.

Перенос на не-биологические камертоны. Перенос Леммы 2 на LLM-corr, культурную и институциональную память корректен на уровне функциональной структуры (рассогласование оптимальной статистики), но *не* на уровне термодинамической шкалы леммы 1 — для LLM-corr шкала пересчитывается через § 2.6 (корпоративная эксергия как self-paid поток), для культурной памяти $\tau_{1/2}$ операционально не определена (носитель неоднозначен: книга, цифровой архив, нейронная сеть; см. § 8.5). На не-биологические камертоны переносится реляционная структура «память–среда» и асимптотика $\nu^{\text{theor}} \geq 1 - c$ при выполнении (*); ландауэровская стоимость удержания (8) сохраняет смысл только при выполненном self-payment-критерии.

Периодический сброс средо-релевантной информации. Биологические системы реализуют периодический сброс ностальгического слоя ради восстановления $\nu^{\text{op}} \rightarrow 0$ (предсказательная сила догоняет дрейф) через несколько различных механизмов: (i) спорообразование у *Bacillus subtilis* — при ухудшении среды клетка уходит в покоящуюся эндоспору, приостанавливая и обнуляя *адаптивно-физиологическое* состояние (геном при этом архивируется, а не стирается) (Errington 2003); (ii) диапаузные яйца *Daphnia* — сезонная приостановка с архивацией генома в покоящихся стадиях; сбрасывается *средо-адаптированный фенотипический* слой, восстанавливаемый при возврате благоприятных условий (Decaestecker et al. 2007); (iii) эпигенетическое перепрограммирование у млекопитающих — собственно *стирание* эпигенетического слоя: почти полное обнуление метилирования ДНК с повторной установкой в раннем эмбриогенезе и герминальной линии (Reik 2007). Общий инвариант в свете Леммы 2 — периодический сброс *средо-адаптированного (эпигенетического/фенотипического)* слоя при сохранении геномного архива, как механизм восстановления адаптивного режима в новом поколении или жизненном цикле.

5 Нестационарные $\nu^{\text{op}}(t)$, $\eta_v(t)$ и три режима

5.1 Определение и три режима

Нестационарная предсказательная эффективность определяется центральной формулой (1):

$$\eta_v(t) = \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{I_{\text{mem}}(t)} = 1 - \nu^{\text{Still}}(t), \quad (10)$$

где числитель задан формулой (4) — одношаговая predictive information под текущей оценкой среды $\dot{P}(t)$ — а знаменатель — растущая память $I_{\text{mem}}(t) = I(M_{\leq t}; X_E^{\leq t})$ (§ 2.1, § 3). Это операциональная информационная величина: оценивается из временных рядов в любой системе с обучателем без доступа к

латентному параметру среды. При (а) пассивности само моделирования (марковость цепи DPI § 2.1), (б) корректной операционализации $I_{\text{pred}}(t, \tau)$ по (4) и $I_{\text{mem}}(t)$ из наблюдаемых ковариаций, (в) $|M_{\leq t}| \geq N_{\min}$ из протокола п. 1 (см. Supplementary § S5.2) выполнено $\eta_v(t) \in [0, 1]$ по построению нормировки (числитель $I_{\text{pred}} \leq \ln k$, знаменатель I_{mem} растёт; § 3.1) в асимптотическом режиме $t \gg \tau_d$; безусловная DPI-граница относится к *концептуальному* числителю $I(M_{\leq t}; X_E^{[t, t+\tau]})$ (§ 2.1; Supplementary § S9.3). На коротких начальных интервалах $t < \tau_d$ при $|M_{\leq t}| < N_{\min}$ $\eta_v(t)$ полагается *неопределённой* (симметричное парег #1 (Andriishin 2026, § 2.1) соглашение о границе домена). Термодинамическая цена на удержания и роста этой памяти — *отдельная* линия: кумулятивный бонд Still ((2-кум), § 2.2) и Лемма 1.

Чем различаются режимы — I_{pred} , а не η_v . Для накапливающего память обучателя $\eta_v(t) = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ структурно мала во всех режимах (балласт $\nu^{\text{Still}} \approx 1$, § 4.1): знаменатель $I_{\text{mem}}(t)$ растёт логарифмически с числом наблюдений независимо от качества прогноза, поэтому *само* η_v не различает адаптацию от коллапса. Различающая диагностика — поведение **числителя** $I_{\text{pred}}(t)$ (коллапсирует он под дрейфом или удерживается) и нормированная на оптимум среды ностальгия $\nu^{\text{op}}(t) = 1 - I_{\text{pred}}/I_{\text{opt}}$. Именно на этой паре ($I_{\text{pred}}, \nu^{\text{op}}$) строится классификация трёх режимов ниже; структурно-малое η_v остаётся определённым, но вторичным.

Альтернатива (10) — мгновенная эффективность через скользящее окно τ_w , в котором память оценивается по локальной истории:

$$\eta_v^{(\tau_w)}(t) = \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{I_{\text{mem}}^{(\tau_w)}(t)}, \quad I_{\text{mem}}^{(\tau_w)}(t) = I(M_t; X_E^{[t-\tau_w, t]}). \quad (10a)$$

Локальный КПД, удобный для диагностики установившегося режима: знаменатель (10) монотонно не убывает с t (накапливающаяся память), а (10a) «забывает» далёкое прошлое и может расти после сброса.

В нестационарном режиме система показывает три качественно различных асимптотики поведения числителя $I_{\text{pred}}(t)$ (и тем самым ν^{op}) в зависимости от соотношения $\dot{M}_{\text{refresh}}$, τ_E и τ_{reset} :

- *Стационарный режим* ($\lambda \rightarrow 0$, среда не дрейфует или память сбрасывается в темпе дрейфа): $I_{\text{pred}}(t)$ **удерживается** на положительном уровне (оценка $\hat{P}(t)$ догоняет статику среды), ностальгия $\nu^{\text{op}}(t) \rightarrow 0$ — система предсказывает почти оптимально. На *истинной* памяти $I_{\text{mem}}^{\text{true}} = I(M_t; X_E^{\leq t})$ фиксированной ёмкости (насыщается) эффективность η_v выходит на константу η_v^{stat} — мост к статье #1 (Andriishin 2026, § 2.1) в смысле § 2.5; на MDL-оценщике $I_{\text{mem}} = (K/2) \ln N_{\text{obs}}$ она убывает как $1/\ln t$ и в стационаре (накопление данных, не ностальгия — диагностирует $\nu^{\text{op}} \rightarrow 0$, а не η_v). Для бактерии — порядковые ориентиры статьи #1 переносимы (§ 2.5).
- *Дрейф без сброса (ностальгический коллапс)*: память накапливается без обновления под дрейфом, оценка $\hat{P}(t)$ усредняет несовместимые прошлые режимы среды, и числитель $I_{\text{pred}}(t)$ **коллапсирует** (по Лемме 2 устаревшая фракция декоррелирует с текущей средой); ностальгия $\nu^{\text{op}}(t) \rightarrow 1$ — прогноз почти бесполезен. Параллельно растёт кумулятивная плата бонда Still (8) на структурном балласте $\nu^{\text{Still}} \rightarrow 1$. Эффективность $\eta_v(t)$ при этом также

падает (числитель коллапсирует, знаменатель растёт), но *диагностически ведущий* сигнал — коллапс I_{pred} и $\nu^{\text{op}} \rightarrow 1$, а не структурно-малое η_v . Режим переобученной LLM без continual pre-training, гипотетической биосферы без эпигенетического сброса.

- *Дрейф со сбросом (спасение забыванием)*: память периодически сбрасывается с интервалом τ_{reset} , что обнуляет устаревший архив и возвращает $\hat{P}(t)$ к актуальному слою; в цикле $I_{\text{pred}}(t)$ **удерживается** на положительном уровне, а $\nu^{\text{op}}(t)$ стабилизируется на полу $1 - c$ Леммы 2 (при $\dot{M}_{\text{refresh}} = |M_{\leq t}|/\tau_{\text{reset}}$ константа (*) равна $c = \tau_E/\tau_{\text{reset}}$), зависящем от τ_{reset} и τ_E (содержательно: чем ближе τ_{reset} к темпу дрейфа, тем ниже пол; § 5.3). $\langle I_{\text{pred}} \rangle$ устойчиво положительна. Аналогии: смена поколений с эпигенетическим перепрограммированием (Reik 2007); периодический fine-tuning ML-систем.

Содержательно три режима — это *коллапс I_{pred} под накоплением памяти и дрейфом, спасаемый забыванием (сбросом)*. Стационарный режим — частный случай при $\dot{I}_{\text{mem}} \rightarrow 0$ (§ 2.5); в этом пределе Лемма 2 не применима, а I_{pred} и η_v выходят на константы.

Разделение труда между η_v и ν^{op} . Структурная малость η_v и её неразличение режимов — не дефект, а разделение труда: η_v несёт (i) термодинамический бонд Still через балласт $\nu^{\text{still}} = 1 - \eta_v$ ((2-кум), (8)); (ii) непрерывный мост к стационарной η_v статьи #1 (Andriishin 2026) в пределе $\dot{I}_{\text{mem}} \rightarrow 0$; (iii) грейд-компоненту предиката витальности (S, η_v) . Режимную диагностику ведёт ν^{op} .

5.2 Класс медленного дрейфа: OU-параметризация и условия применимости

В качестве канонического класса для численных иллюстраций § 6 и формулировки гипотезы Supplementary § S8.1 принимается *OU-параметризация логитов*: матрица $P(t)$ задаётся через логиты $\theta_{ij}(t)$ размерности $K = k(k-1)$, удовлетворяющие OU-уравнению $d\theta_{ij} = -\lambda(\theta_{ij} - \theta_{ij}^*)dt + \sigma dW_{ij}$ с характерным временем дрейфа $\tau_E = 1/\lambda$ и амплитудой σ . *Интуитивно OU-дрейф* — «затухающее случайное блуждание»: параметры среды случайно колеблются, но их всё время тянет назад к среднему; среда меняется медленно, с характерным временем памяти $\tau_E = 1/\lambda$ — простейшая модель «плавно уплывающего» мира. Восстановление $P(t)$ — softmax по строкам (построчная нормировка логитов θ в стохастическую матрицу переходов); на каждом срезе X_E — стационарный марковский процесс с релаксационным временем τ_{relax} . OU-класс реализует медленно меняющийся латентный параметр в постановке Class II Bialek—Nemenman—Tishby (Bialek et al. 2001, § IV); PSP-суррогат § 6.1 — кусочно-стационарный процесс с пуассоновскими сменами — используется как симуляционный суррогат, удобный для иллюстрации режима «дрейф со сбросом».

Общие утверждения работы (Леммы 1–2, три режима § 5.1, существование ν_c ниже, методологическое уточнение C_v § 4.3) формулируются при следующих условиях применимости: (i) необратимый вычислительный режим (Bennett 1973; Bennett 1982); (ii) конечное $\tau_{1/2}$ носителя памяти; (iii) конечный темп обновления $\dot{M}_{\text{refresh}} < \infty$; (iv) slow-driving $\lambda\tau_{\text{relax}} \ll 1$ (*то есть* среда дрейфует много

медленнее, чем система приходит в равновесие на каждом срезе). Условие OU-concentration ($\sigma^2/\lambda \ll 1$ — шум дрейфа мал против силы возврата, среда почти заморожена: адиабатический предел) — дополнительное и нужно только для гипотезы Supplementary § S8.1.

Дизайн обучателя решает: замерзание против отслеживания. В классе непрерывного дрейфа § 5.2 коллапс или удержание I_{pred} зависит не только от среды, но и от *схемы обновления памяти*. Два канонических обучателя на одной OU-траектории иллюстрируют развилку (численно — § 6.2):

- **Роббинс–Монро** (затухающий шаг $\eta_t = c_0/\sqrt{t}$, асимптотически Bayes-оптимальный для *стационарных* параметрических моделей; Clarke and Barron 1990). Под дрейфом он **замерзает**: шаг обновления стремится к нулю быстрее, чем дрейфует среда, оценка $\hat{P}(t)$ перестаёт отслеживать движущийся $\theta_v(t)$, и недобор прогноза $\nu^{\text{op}}(t)$ монотонно растёт к единице. Это структурный аналог катастрофического замерзания обучения под distribution shift (§ 8.4).
- **Постоянный шаг** ($\eta_t = s = \text{const}$) **отслеживает** дрейф бесконечно долго, оплачивая остаточную цену запаздывания и шума: $\nu^{\text{op}}(t)$ выходит не на единицу, а на *положительный пол*, зависящий от s относительно силы дрейфа σ .

Существование оптимального шага. Пол $\nu^{\text{op}}(s)$ как функция размера шага немонотонен: слишком малый шаг даёт запаздывание (под-отслеживание дрейфа), слишком большой — шум переобучения по последним наблюдениям; существует **внутренний оптимум** s^* , минимизирующий поздневременную ностальгию (численно — Рис. 5). Содержательно: оптимальный обучатель забывает в темпе дрейфа среды — ни медленнее (замерзание), ни быстрее (шумовое переобучение). Это операциональная инстанциация τ_{reset}^* (§ 5.3) на непрерывной шкале размера шага вместо дискретного интервала сброса.

Подробная развёртка адиабатического режима в двух различных условиях ($\lambda\tau_{\text{relax}} \ll 1$ для Леммы 2 против $\sigma^2/\lambda \ll 1$ для BNT Class II асимптотики Supplementary § S8), полная формулировка Замечаний 1–6 к Лемме 2, методологический протокол против ad hoc спасений с обоснованием пункта 5 (запрет на пересмотр определения объекта измерения) — в Supplementary § S5.

5.3 Существование ν_c и оптимальный τ_{reset}^*

Режимный порог — на шкале недобора прогноза. Содержательный переход — между *адаптивным* режимом (модель ещё догоняет дрейф) и *коллапсом качества прогноза* — фиксируется на шкале **недобора прогноза** $\nu^{\text{op}}/\nu^{\text{theor}}$ (7), нормированной на оптимум среды I_{opt} , а не на балластной, где условие тривиально (§ 4.4): порог ν_c отделяет режим, где наблюдатель ещё извлекает значимую долю предсказуемого будущего, от режима, где он её теряет.

ν_c^{theor} — критический уровень недобора прогноза, при котором система переключается из адаптивного режима в режим коллапса. Балансовая оценка из условия равенства прироста $\dot{I}_{\text{pred}}$ и потерь:

$$\nu_c^{\text{theor}} \cdot |M_{\leq t}|/\tau_{1/2} = (1 - \nu_c^{\text{theor}}) \cdot \dot{M}_{\text{refresh}}. \quad (11)$$

То есть: порог ν_c — точка, где прирост предсказания за счёт обновления памяти ровно уравнивает потерю от выцветания старых записей; ниже порога система догоняет дрейф среды, выше — теряет прогноз.

- (11) использует две шкалы: τ_E (в (*)) и $\tau_{1/2}$ (в Лемме 1). Прямая подстановка в простейшей форме $\nu_c^{\text{theor}} = \eta_M / (1 + \eta_M)$ с $\eta_M := \dot{M}_{\text{refresh}} \tau_{1/2} / |M_{\leq t}|$ даёт значения, не согласующиеся с § 6.1; (11) трактуется как *структурное балансовое условие*, не количественный предсказатель — работа постулирует существование $\nu_c^{\text{theor}} \in (0, 1)$ как неподвижной точки на шкале недобора прогноза. Эмпирический прокси ν_c^{emp} из § 6.1 — это ν_c^{op} по (7'); вывод количественной формулы $\nu_c^{\text{theor}}(\lambda, \sigma, K, \tau_{1/2}, \dot{M}_{\text{refresh}})$ — § 8.5. Операционально порог диагностируется через расхождение $C_v^{\text{static}} / C_v^{\text{predictive}}$ (§ 4.3), питаемое именно недобором прогноза.

Оптимальный сброс и оптимальный шаг — «забывать в темпе дрейфа». Существует оптимальный интервал сброса τ_{reset}^* , максимизирующий поздневременную предсказательную информацию $\langle I_{\text{pred}} \rangle$ (эквивалентно — минимизирующий ностальгию $\langle \nu^{\text{op}} \rangle$): частый сброс выбрасывает ещё-полезную память, редкий ведёт к коллапсу. Структурно

$$\tau_{\text{reset}}^* \sim \tau_E \cdot \log(|M_{\leq t}^{\text{cap}}| / \dot{M}_{\text{refresh}} \tau_E), \quad (12)$$

где $|M_{\leq t}^{\text{cap}}|$ — структурный лимит ёмкости; (12) предсказывает $\tau_{\text{reset}}^* < \tau_E$ (оптимум *внутри* корреляционного интервала среды, не на его масштабе). Это подтверждается численно: в PSP (§ 6.1) оптимальное окно $\tau_w^* \approx 200 < \tau_E = 1000$ (Рис. 2); в OU (§ 6.2) непрерывным аналогом сброса служит размер постоянного шага, и оптимум $s^* \approx 0,6$ (Рис. 5) лежит между замерзанием (малый шаг) и шумовым переобучением (большой шаг). Общий смысл — *забывать в темпе дрейфа среды*. Биологическая аналогия — время поколения таксона (продолжительность жизни коррелирует с темпом изменения эконише).

Подробное обоснование структурного статуса (11), аналогия со спин-стёклами (Hopfield 1982; Amit et al. 1985; Engel and Van den Broeck 2001), связь τ_{reset}^* с dynamic regret (Besbes et al. 2015) и no-free-lunch (Wolpert 1996) — Supplementary § S5.

6 Численная иллюстрация теории на марковских цепях с дрейфом

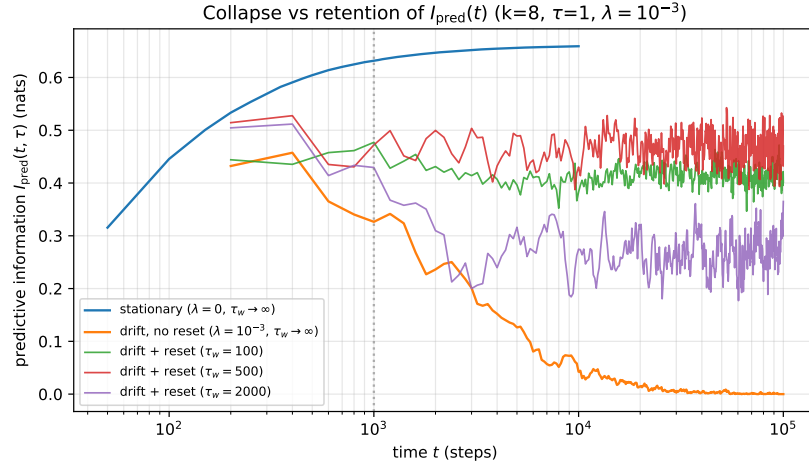
Конвенция § 6. В симуляциях этого раздела истинное значение $\theta_v(t)$ известно по построению, поэтому $\nu^{\text{theor}}(t) = \nu^{\text{op}}(t)$; обе оценки недобора прогноза совпадают, и operationally-ведущая ностальгия фигур — ν^{op} (нормировка на I_{opt}). Структурный балласт $\nu^{\text{Still}} = 1 - \eta_v = 1 - I_{\text{pred}} / I_{\text{mem}}$ во всех режимах с растущей памятью ≈ 1 (учитель запоминает $\gg$ предсказывает); он показан как вторичная диагностика и явно отмечается как структурно-малая величина ($\eta_v \approx 10^{-3}$), а не как «эффективность высока». Адиабатическая вспомогательная серия (параметрический скан OU в режиме OU-concentration $\sigma^2 / \lambda \ll 1$ с прямым измерением кумулятивной excess-loss $L_{\text{excess}}(t)$ относительно оракула) относится к открытой

(неподтверждённой) гипотезе Supplementary § S8.1 и вынесена в Supplementary § S8.3.

6.1 PSP-симуляция: марковские цепи с пуассоновским дрейфом

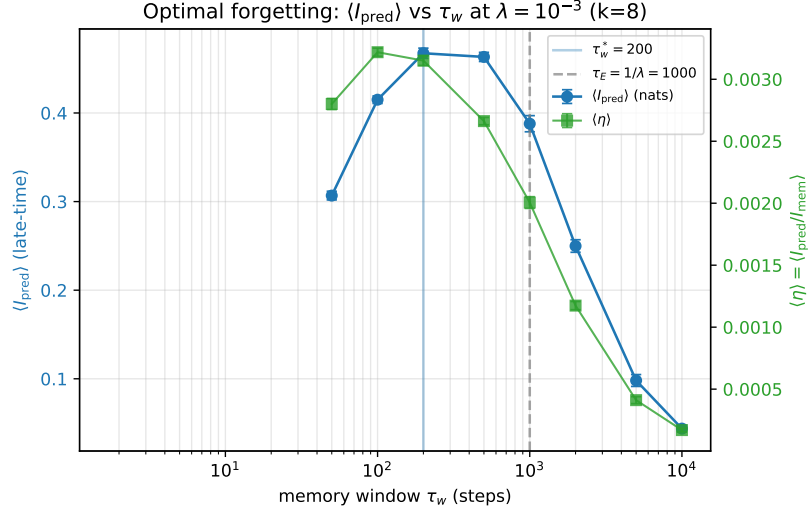
PSP-симуляция (кусочно-стационарный процесс, $k = 8$, $K = k(k-1) = 56$, $\alpha = 0,3$, $\lambda = 10^{-3}$, $\tau_E = 10^3$ шагов, $\tau = 1$) — численная иллюстрация трёх режимов § 5.1 (удержание/коллапс/ спасение забыванием) и структурного утверждения Леммы 2 ($\nu^{\text{op}}(t) \rightarrow 1$ в режиме коллапса). Класс по построению удовлетворяет условию slow-driving ($\lambda\tau_{\text{relax}} \approx 3 \cdot 10^{-3} \ll 1$, см. § 5.2); условие OU-concentration для PSP не определено (пуассоновские смены не имеют непрерывного σ), поэтому гипотеза Supplementary § S8.1 в PSP не тестируется. Память наблюдателя — $\hat{P}(t)$ по скользящему окну τ_w с Laplace-сглаживанием; $I_{\text{mem}}(t) = (K/2) \ln(\max(N_{\text{obs}}, e))$ растёт с числом наблюдений. Все значения ниже — поздневременные средние (последние 40% прогона) из фактических прогонов ($\pm$ SEM по 60–80 реализациям).

Рис. 1: $I_{\text{pred}}(t)$ для трёх режимов



Диагностически ведущий числитель. В **стационарном** режиме ($\lambda = 0$, $\tau_w \rightarrow \infty$, $T_{\text{sim}} = 10^4$) I_{pred} *удерживается* на $\langle I_{\text{pred}} \rangle = 0,658 \pm 0,012$ нат — оценка догоняет статистику среды, $\langle \nu^{\text{op}} \rangle = 0,006$. В режиме **дрейфа без сброса** ($\lambda = 10^{-3}$, $\tau_w \rightarrow \infty$, $T_{\text{sim}} = 10^5$) I_{pred} *коллапсирует* до $0,0007 \pm 0,0002$ нат — падение в ≈ 940 раз относительно стационара (ratio 0,0011): наблюдатель усреднил $\hat{P}$ по ~ 100 независимым прошлым режимам и почти не предсказывает текущий $P(t)$. В режиме **дрейфа со сбросом** ($\tau_w \in \{100, 500, 2000\}$, $T_{\text{sim}} = 10^5$) I_{pred} *удерживается* на положительном уровне (0,41, 0,47, 0,27 нат соответственно) — забывание спасает прогноз. Это центральный результат: коллапс I_{pred} под накоплением памяти и дрейфом, снимаемый сбросом.

Рис. 2: оптимальное забывание — $\langle I_{pred} \rangle$ как функция τ_w



Куполообразная кривая (свип $\tau_w \in \{50, \dots, 10^4\}$, $\lambda = 10^{-3}$, $T_{sim} = 5 \cdot 10^4$) с максимумом $\langle I_{pred} \rangle^* = 0,467 \pm 0,006$ нат при $\tau_w^* \approx 200$ шагов — *внутри* корреляционного интервала среды ($\tau_w^* < \tau_E = 1000$). Слишком короткое окно недооценивает $\hat{P}$ (мало данных), слишком длинное усредняет несовместимые режимы; оптимум — баланс. Это операциональная инстанциация (12) ($\tau_{reset}^* < \tau_E$, *забывать в темпе дрейфа*) с точностью до логарифмического множителя. (Вторичная ось $\langle \eta_v \rangle$ структурно мала, $\sim 3 \cdot 10^{-3}$, и её собственный оптимум по τ_w смещён к ≈ 100 — это диагностика балласта, не качества прогноза.)

Рис. 3: ностальгия $\nu^{op}(t)$ и $\nu^{still}(t)$



Операционально ведущая мера $\nu^{\text{op}} = 1 - I_{\text{pred}}/I_{\text{opt}}$ (сплошные/штриховые кривые) *различает режимы*: в дрейфе без сброса $\nu^{\text{op}}(t) \rightarrow 0,999$ — почти полная ностальгия (модель, накопленная по всем прошлым режимам, бесполезна для текущего); в режимах со сбросом ν^{op} ограничена и зависит от τ_w (0,38 при $\tau_w = 100$; 0,30 при $\tau_w = 500$; 0,60 при $\tau_w = 2000$) — минимум на оптимальном окне. Структурный балласт $\nu^{\text{Still}} = 1 - \eta_v$ во *всех* режимах с растущей памятью $\approx 0,997\text{--}1,000$ — почти вся удерживаемая память есть балласт; он **не различает** режимы (это структурное свойство накапливающей память обучателя, а не признак коллапса), и потому различающей шкалой выступает именно ν^{op} . Валидированные предельные случаи: при идеальном обучении $I_{\text{pred}} \rightarrow I_{\text{opt}}$ (стационар, $\nu^{\text{op}} \rightarrow 0$); пол ёмкости и внутренний оптимум по τ_w содержательны именно на шкале ν^{op} .

Проверки на всех $1,36 \cdot 10^5$ выборенных точках: $\eta_v \in [0, 0,006]$ (ограниченность обеспечена конечно-выборочным усечением § 3.1, а не наблюдается). Содержательная проверка пола (8a) идёт на шкале недобора $\nu^{\text{op}} = \nu^{\text{theor}}$ (доступен оракул) — см. § 6.3; балластное $\nu^{\text{Still}} \rightarrow 1$ тривиально (§ 4.4) и полом не является. Полные параметры трёх режимов и сетки τ_w , псевдокод симуляции (взаимная информация в марковской модели считается точно по переходной структуре, без выборочного оценщика; выборочные оценщики Treves and Panzeri 1995, Kraskov et al. 2004 — для данных реальных систем, § 3), обсуждение куполообразной зависимости как bias-variance компромисса, расхождение $C_v^{\text{static}}/C_v^{\text{predictive}}$ как диагностического сигнала ностальгии — Supplementary § S6.

6.2 OU-симуляция: непрерывный дрейф логитов

OU-симуляция при $\sigma = 0,1$, $\lambda = 10^{-3}$ ($\sigma^2/\lambda = 10$, стационарная дисперсия $\sigma^2/(2\lambda) = 5$, $k = 8$, $K = k(k-1) = 56$, $T_{\text{sim}} = 2 \cdot 10^4$ шагов, 50 реализаций) — численная иллюстрация Леммы 2 в каноническом классе медленного дрейфа § 5.2

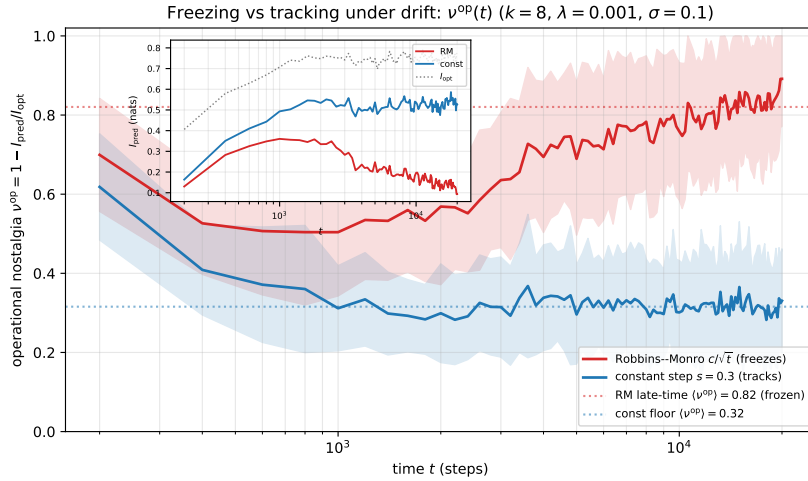
и центрального тезиса § 5.2 о том, что **дизайн памяти решает**. На *одной* OU-траектории логитов (непрерывный дрейф без обнуления апостериора, в отличие от PSP-суррогата § 6.1) сравниваются два обучателя:

- **Роббинс–Монро** — затухающий шаг $\eta_t = c_0/\sqrt{t}$, $c_0 = 3$ (асимптотически Bayes-оптимален для *стационарных* регулярных моделей; Clarke and Barron 1990);
- **постоянный шаг** s (рабочая точка $s = 0,3$, валидированно близкая к оптимуму при $\sigma = 0,1$).

Условие slow-driving $\lambda\tau_{\text{relax}} \ll 1$ выполнено с большим запасом; OU-concentration ($\sigma^2/\lambda \ll 1$) не выполняется, поэтому гипотеза Supplementary § S8.1 здесь не тестируется. Общий $I_{\text{opt}} = 0,757 \pm 0,005$ нат (потолок предсказуемости), $I_{\text{mem}} = 268,7$ нат, $N_{\text{obs}} = t$. Значения — поздневременные средние (последние 50%, $\pm$ SEM по 50 реализациям).

Почему ведущая мера — ν^{op} , а не η_v . Ёмкость памяти здесь фиксирована (K параметров), и фигуры отчитываются по недобору прогноза ν^{op} (нормировка на оптимум среды I_{opt}), а не по $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$. Это намеренно: ν^{op} изолирует нетривиальный пол ностальгии (грань В, § 1) от структурного роста знаменателя I_{mem} (грань А), который увёл бы $\eta_v \rightarrow 0$ независимо от качества слежения. Наблюдаемое замерзание против отслеживания — эффект *схемы обновления памяти*, а не арифметики знаменателя.

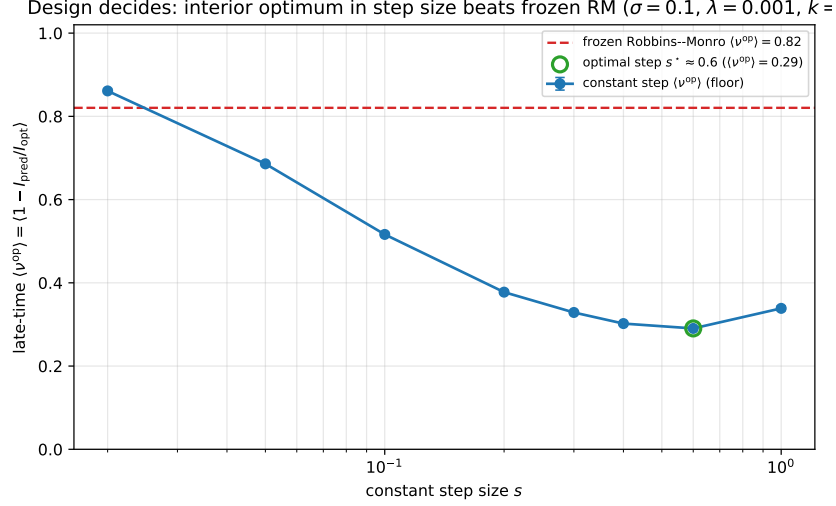
Рис. 4: ностальгия $\nu^{\text{op}}(t)$ обоих обучателей



Несущая фигура. Обучатель **Роббинса–Монро замерзает** под дрейфом: его шаг затухает быстрее, чем дрейфует среда, оценка перестаёт отслеживать движущийся $\theta_v(t)$, и $\nu^{\text{op}}(t)$ монотонно *растёт* $0,567 \rightarrow 0,747 \rightarrow 0,892$ (в $t = 2200, 10200, 20000$), к поздневременному $\langle \nu^{\text{op}} \rangle = 0,821 \pm 0,005$ ($I_{\text{pred}} = 0,146$ нат, θ_v -ошибка 15,4). Обучатель с **постоянным шагом отслеживает** дрейф: $\nu^{\text{op}}(t)$

держится на *полу* $\approx 0,33$ ($0,283 \rightarrow 0,305 \rightarrow 0,331$), позднеременное $\langle \nu^{\text{op}} \rangle = 0,316 \pm 0,003$ ($I_{\text{pred}} = 0,529$ нат — в 3,6 раза выше RM). Вставка показывает $I_{\text{pred}}(t)$ обоих против I_{opt} : RM коллапсирует, постоянный шаг держится ниже оптимума на фиксированную цену запаздывания. Это прямая иллюстрация § 5.2: замерзание против отслеживания определяется *схемой обновления памяти*, а не только средой.

Рис. 5: оптимальный размер шага



Слип размера постоянного шага при $\sigma = 0,1$ показывает немонотонный пол $\langle \nu^{\text{op}} \rangle(s)$ с **внутренним оптимумом** $s^* \approx 0,6$, $\langle \nu^{\text{op}} \rangle = 0,290 \pm 0,004$: малый шаг ($s = 0,02$: $\nu^{\text{op}} = 0,861$) даёт запаздывание (под-отслеживание), большой ($s = 1,0$: $\nu^{\text{op}} = 0,339$) — шум переобучения; между ними оптимум. Все точки слипа уверенно бьют замёрзший Роббинс–Монро ($\langle \nu^{\text{op}} \rangle = 0,820$, пунктир). Слип по силе дрейфа σ подтверждает разводку: RM держится плоско-высоко (замёрз) на $\nu^{\text{op}} \approx 0,82\text{--}0,86$ во всём диапазоне $\sigma \in [0,03, 0,4]$, тогда как постоянный шаг *отзывчив* к дрейфу (ν^{op} от 0,67 при $\sigma = 0,03$ до 0,32 при $\sigma = 0,1$). Содержательно: оптимальный обучатель забывает в темпе дрейфа; это связывает результат с continual learning — замерзание RM есть тот же механизм, что катастрофическая потеря пластичности под distribution shift (§ 8.4).

Проверки на всех $5 \cdot 10^4$ выборенных точках обоих обучателей: $\eta_v \in [0, 0,008]$ ($I_{\text{pred}} \leq I_{\text{mem}}$ обеспечено усечением § 3.1); **содержательная** проверка — недо-бор $\nu^{\text{op}} \in [0,010, 1,000] \subset [0, 1]$ с нулём случаев $I_{\text{pred}} > I_{\text{opt}}$ (числитель ν^{op} не отсекается). Балластная мера $\nu^{\text{Still}} = 1 - \eta_v \approx 1$ для обоих обучателей (память фиксированного размера $|M| = K$, но $I_{\text{mem}} \gg I_{\text{pred}}$): структурно ≈ 1 , не различает замерзание от отслеживания — различает именно ν^{op} , поэтому она и несущая.

Полные параметры обоих обучателей, асимптотическая Bayes-оптимальность Роббинса–Монро для *стационарного* случая и её срыв под дрейфом, слипы σ и

размера шага, обоснование рабочей точки $s = 0,3$ — Supplementary § S6. Полные параметры воспроизводимости (зерно SEED = 20260524, директории, версии библиотек) — Supplementary § S4.

6.3 Выводы симуляций

Две симуляции — PSP (§ 6.1) и OU (§ 6.2) — выполняют **пять конкретных функций** по отношению к формальной теории §§ 4–5. Они **не** претендуют на эмпирическую валидацию на реальных биологических системах (это задача pre-registered протоколов § 8.6) и **не** тестируют гипотезу Supplementary § S8.1 об адиабатической асимптотике L_{excess} (для неё нужно условие OU-concentration $\sigma^2/\lambda \ll 1$, не выполненное ни в PSP, ни в OU § 6.2; соответствующий параметрический скан — Supplementary § S8.3).

(1) **Коллапс I_{pred} , спасаемый забыванием (три режима § 5.1).** PSP воспроизводит все три режима на диагностически ведущем числителе I_{pred} : *удержание* в стационаре (0,658 нат), *коллапс* при дрейфе без сброса (0,0007 нат — падение в ≈ 940 раз) и *удержание при сбросе* (0,27–0,47 нат). OU воспроизводит ту же развилку на непрерывном дрейфе через *дизайн обучателя*: Роббинс–Монро коллапсирует (замерзает, $I_{\text{pred}} = 0,146$ нат), постоянный шаг удерживает (0,529 нат). Центральный результат — коллапс I_{pred} под накоплением памяти и дрейфом, снимаемый забыванием/сбросом — *подтверждён* в обеих параметризациях.

(2) **Дизайн памяти решает (§ 5.2).** OU-симуляция прямо инстанцирует тезис: обучатель Роббинса–Монро (затухающий шаг, Bayes-оптимальный для стационара) под дрейфом **замерзает** — ν^{op} растёт $0,567 \rightarrow 0,892$; постоянный шаг **отслеживает** к полу $\nu^{\text{op}} \approx 0,32$. Слип по σ подтверждает: RM плоско-высок ($\nu^{\text{op}} \approx 0,82$ – $0,86$, нечувствителен к дрейфу — замёрз), постоянный шаг отзывчив. Существует **оптимальный шаг** $s^* \approx 0,6$ ($\nu^{\text{op}} = 0,290$), бьющий замёрзший RM (0,820). Смысл — забывать в темпе дрейфа: ни медленнее (замерзание), ни быстрее (шумовое переобучение).

(3) **Лемма 2: пол ностальгии выполнен.** PSP с дрейфом без сброса даёт $\nu_{\infty}^{\text{op}} \rightarrow 0,999$ на operationally-ведущей шкале недобора прогноза — это и есть прямая проверка пола (8a): при почти нулевом темпе обновления $\dot{M}_{\text{refresh}} \rightarrow 0$ фракция $c = \dot{M}_{\text{refresh}} \tau_E / |M_{\leq t}| \rightarrow 0$, и $\nu^{\text{op}} \geq 1 - c \rightarrow 1$ (наблюдено 0,999). Структурный балласт $\nu^{\text{still}} \rightarrow 1,000$ на своей шкале тривиален и режим *не* проверяет (§ 4.4). В OU постоянный шаг удерживает ν^{op} ниже единицы именно потому, что обновляет память в темпе дрейфа (фракция c велика) — согласовано с тем, что пол Леммы $1 - c$ тем ниже, чем выше темп refresh относительно τ_E . Количественная проверка границы $1 - c$ как *точечного* предсказания на конкретной системе с контролируемым τ_E откладывается на pre-registered протокол на E. coli (§ 8.6).

(4) **Существование ν_c и оптимального забывания (§§ 5.3, (12)).** Куполообразная кривая $\langle I_{\text{pred}} \rangle(\tau_w)$ (Рис. 2) с максимумом $\langle I_{\text{pred}} \rangle^* = 0,467$ нат при $\tau_w^* \approx 200 < \tau_E = 1000$ — операциональная инстанция (12) ($\tau_{\text{reset}}^* < \tau_E$) с точностью до логарифмического множителя; существование оптимума как функции структурных параметров ($\tau_E, \dot{M}_{\text{refresh}}, |M_{\leq t}|$) — измеримый эффект на синтетическом benchmark, не постулат. Непрерывный аналог — оптимальный шаг $s^* \approx 0,6$

(Рис. 5). Это даёт **операциональную зацепку** для pre-registered предсказания П.1 (§ 8.6): расхождение $C_v^{\text{static}}/C_v^{\text{predictive}}$ как диагностического сигнала режимного порога ν_c на шкале недобора прогноза (open problem количественной формулы — § 8.5).

(5) Мост к continual learning (§ 8.4). Замерзание Роббинса–Монро под дрейфом структурно эквивалентно катастрофической потере пластичности online-обучателя под distribution shift; постоянный шаг — режиму непрерывной адаптации. Важная оговорка: наивная МЛ-форма предсказания (монотонный рост ν^{op} с силой дрейфа для *любого* обучателя) опровергается тем, что постоянный шаг *не* следует ей — устойчивость к дрейфу есть свойство дизайна памяти, а не неизбежность; несущий фальсификатор переноса Леммы 2 остаётся биологическим (E. coli, § 8.6).

Что симуляции провалидированы. На всех выборенных точках: $\eta_v \in [0, 1]$ (ограниченность обеспечена конечно-выборочным усечением $I_{\text{pred}} \leftarrow \min(I_{\text{pred}}, I_{\text{mem}})$ § 3.1 — guard оценщика, не подтверждение границы); **содержательная** проверка — $\nu^{\text{op}} \in [0, 1]$ с нулём случаев $I_{\text{pred}} > I_{\text{opt}}$ на $1,36 \cdot 10^5$ точках PSP и $5 \cdot 10^4$ точках OU (числитель ν^{op} не усекается). Предельные случаи воспроизведены: идеальное обучение $I_{\text{pred}} \rightarrow I_{\text{opt}}$ ($\nu^{\text{op}} \rightarrow 0$) в стационаре; полный коллапс ($\nu^{\text{op}} \rightarrow 1$) при дрейфе без обновления; внутренний оптимум забывания. Балластный пол Леммы 2 выполнен (п. 3).

Что симуляции не делают. (а) Не валидируют теорию на реальных биологических системах — это задача § 8.6 П.2 (E. coli chemotaxis). (б) Не доказывают гипотезу Supplementary § S8.1 об асимптотике $(K/2) \ln(\lambda t)$ для L_{excess} — нужен адиабатический OU-режим $\sigma^2/\lambda \ll 1$, тестируемый отдельно в Supplementary § S8.3 (статус: открытая гипотеза, не теорема). (в) Не закрывают перенос Леммы 2 на не-OU классы (multi-scale drift, fractional OU) — Замечание 4 § S5.1 ограничивает строгое доказательство OU-классом.

Оговорка о структуре η_v . $\eta_v \sim 10^{-3}$ структурно мала во всех режимах с растущей памятью (грань А, § 1) — это не сигнал качества («высока»/«катастрофически низка»), а свойство накопления; режимы различает ν^{op} , а ν^{still} несёт термодинамический бонд.

Резюме: симуляции подтверждают качественную структуру теории и дают операциональную зацепку для pre-registered предсказаний (П.1, П.2 § 8.6), оставаясь в области применимости через явное соблюдение (*) и slow-driving.

7 Связь с active inference и обучением без учителя

Связь между η_v и принципом свободной энергии Фристона (Friston 2010; Friston et al. 2017a) сформулирована в (Andriishin 2026, § 4.4): требование self-payment превращает FEP в дискриминационный критерий, а η_v операционально закрывает зазор между общим формализмом и требованием принадлежности энергии моделирующему контуру. В нестационарном режиме демаркация Pearl/Friston-blanket (Bruineberg et al. 2018; Bruineberg et al. 2022) сохраняется: соответствие η_v и EFE имеет смысл только для систем, проходящих тест самооплаты ($S = 1$,

§ 2.7); self-payment здесь — *альтернативная* онтология, а не конституирование Friston-blanket (ср. Andriishin 2026, § 4.4: вопрос сдвигается с «существует ли Friston-blanket» на «оплачивается ли удержание модели»). Для систем без самооплаты ($S = 0$) соответствия нет.

В нестационарном режиме $\eta_v(t)$ структурно соответствует эпистемической компоненте expected free energy $G[\pi]$ (Friston et al. 2017a; Parr et al. 2022) в slow-driving пределе. **Это соответствие фиксируется как *heuristic correspondence* (Supplementary § S7.1), не как доказанное неравенство;** гипотеза об эквивалентном неравенстве (Supplementary § S7.2) — открытая задача. Категориальная оговорка: $I_q(s'; o' \mid \pi)$ эпистемическая ценность AIF и $I(X_t; X_{t+\tau} \mid \hat{P}(t))$ настоящей работы — разные объекты МП (политикоконтекстная против наблюдательной); мост через достаточность $\hat{P}(t)$ даёт нижнюю границу на эпистемическую ценность (эквивалентно — верхнюю границу на I_{pred} , Supplementary § S7.3), не равенство. Соответствие *частичное в эпистемической компоненте*, не эквивалентность; прагматическая компонента через преференцию C остаётся вне термодинамической шкалы. *Гипотетический* алгоритм active inference с расширенной целевой функцией, включающей $\dot{E}_{\text{store}}$ в прагматическую часть преференций, балансировал бы снижение ностальгии и эксплуатацию модели с оптимумом (12); существующие AIF-имплементации (Friston et al. 2017a; Parr et al. 2022; Friston et al. 2021) оптимизируют $G[\pi]$, не $\eta_v(t)$. Связь с intrinsic motivation (Schmidhuber 1991; Friston et al. 2017b) и meta-learning (Finn et al. 2017): в нестационарной среде exploration *информационно* необходим для $\eta_v > 0$ (без обновления памяти $I_{\text{pred}} \rightarrow 0$; термодинамика входит через цену удержания, не как источник самой необходимости).

Метрика информационного омоложения. Отношение темпов обновления и роста памяти

$$\rho(t) = \frac{\dot{M}_{\text{refresh}}(t)}{\dot{M}_{\text{grow}}(t)} \quad (13)$$

— диагностика, независимая от прямого измерения $\nu(t)$: $\rho \gg 1$ — обновление обгоняет рост, ностальгия низкая; $\rho \ll 1$ — архивный слой ностальгизируется. Эмпирическая калибровка ρ_c — отдельное исследование.

Полное формальное соответствие η_v и EFE с конверсией единиц через $\beta_v = 1/(k_B T)$, heuristic correspondence для приращения ΔG^{epist} против ΔI_{pred} , гипотеза об эквивалентном неравенстве, категориальная оговорка $I_q(s'; o') \neq I(X_t; X_{t+\tau})$, контекст sophisticated inference (Friston et al. 2021), парирование Andrews (2021) / Williams (2020) через перекрёстную ссылку на (Andriishin 2026, § S4.4a), разбор метрики информационного омоложения $\rho(t)$ (полюса refresh/grow и её бактериальная инстанциация) — Supplementary § S7.

8 Обсуждение, открытые вопросы и заключение

8.1 Итоги

Работа методологически расширяет (Andriishin 2026) на нестационарный режим: три структурных результата, методологический инструментарий, одна открытая количественная гипотеза.

Три структурных результата.

1. *Цена растущей памяти (Лемма 1 и термодинамический пол).* Предсказательная эффективность $\eta_v(t)$ измеряется на *растущем* знаменателе — полной удерживаемой памяти, которая копится по мере обучения (§ 2.1, § 5.1). Термодинамическая цена этого удержания вынесена в отдельную, кумулятивную форму бонда Still: за всю историю система диссипирует не меньше, чем «стоит» удержанный непредсказательный балласт (§ 2.2). Лемма 1 даёт минимальную мощность, необходимую, чтобы удержать один бит против термодинамической эрозии (§ 2.3).
2. *Ностальгия на растущей памяти (Лемма 2).* Предсказательная информация обобщена на полную — актуальную плюс архивную — память (§ 3), а сама ностальгия разведена на две линии: операционально ведущий *недобор прогноза* (в теоретической и в измеримой версиях) и вторичный структурно-термодинамический *балласт*, несущий бонд Still (§ 4.1). Лемма 2 даёт *условный* пол: при медленном гауссовском дрейфе (OU-класс § 5.2) и конечном темпе обновления недобор прогноза асимптотически не падает ниже вычислимой границы $1 - \kappa c$ ($\kappa = 1 + o(1)$) эмпирически, § 4.4), а эффективность $\eta_v(t)$ проходит три режима (§ 5.1).
3. *Порог и оптимальный сброс.* Выделяется режимный порог ν_c , разделяющий адаптивную память и ностальгический коллапс (§ 5.3), и оптимальный интервал периодического сброса памяти τ_{reset}^* , созвучный шкале эпигенетического перепрограммирования (§ 5.3).

Методологический инструментарий: различение теоретического и измеримого недобора прогноза (§ 4.1); статическая против предсказательной операционализация ёмкости само модели как диагностика ностальгии (§ 4.3); дисциплина протокола против ad hoc спасений (§ 5.2, Supplementary § S5.2); и два pre-registered протокола (§ 8.6).

Количественная гипотеза вынесена в Supplementary § S8. Отдельная догадка об адиабатической асимптотике накопленного предсказательного проигрыша — *неподтверждённая вторичная надстройка*, а не результат работы: численный скан поддерживает её функциональную форму, но не отличает медленной сходимости к пределу от плато ниже него, и потому мы не заявляем её как достижимый закон. Несущее ядро работы от неё не зависит; техническая сверка коэффициентов — § S8.3.

Сильнейшее возражение и ответ на него. Назовём самое острое возражение прямо: вынесенная в supplementary адиабатическая асимптотика не прошла независимых численных проверок (§ 6, § 8.5) и остаётся неподтверждённой гипотезой, а не результатом. Ответ: несущее ядро работы от неё *не зависит* — Леммы 1

и 2, вычислимая граница недобора прогноза, разделение балласта и недобора, критерий self-payment и методологический протокол доказаны или сформулированы независимо от этой асимптотики. Её опровержение не затрагивает ни одного ядрового утверждения.

Численные иллюстрации (§ 6) демонстрируют Лемму 2 и три режима $\eta_v(t)$; эффективность $\eta_v(t)$ соответствует эпистемической компоненте ожидаемой свободной энергии активного вывода (§ 7), где вводится и метрика информационного омоложения $\rho(t)$.

Структурные результаты и контекст-зависимые спецификации. *Структурные результаты* (общие утверждения, независимые от выбора параметрического класса): self-payment на нестационарном режиме (§ 2.7); стационарный результат статьи #1 как частный случай; $\eta_v(t) \in [0, 1]$ по DPI для концептуального числителя (§ 2.1); кумулятивный бонд Still ((2-кум), § 2.2) и Лемма 1; Лемма 2; существование ν_e^{theor} на шкале недобора прогноза (с рабочим допущением о стабильности под сменой нормировки, § 4.1); разделение ностальгии-балласта ν и недобора прогноза $\nu^{\text{theor}}/\nu^{\text{op}}$; протокол § 5.2 / Supplementary § S5.2. *Контекст-зависимые спецификации* (зависят от конкретного параметрического класса или операционального выбора): класс дрейфа (OU/PSP — кусочно-стационарный); численная оценка ν_e^{op} ; выбор окна τ ; операционализации ёмкости самомодели C_v (статья #1); открытая количественная гипотеза Supplementary § S8.

8.2 Что НЕ делается в этой работе

Работа ограничивается теорией. За пределами — (i) эмпирическая калибровка $\eta_v(t), \nu(t), \rho(t)$ на конкретных биосферах, городах, LLM (требует операционализации $E_{\text{store}}, E_{\text{grow}}$ для каждого класса); (ii) полная теория когнитивных систем как η_v -проблема (психологическая память, забывание, бытовая ностальгия как феноменальные состояния субъекта — категориально отличный референт от информационной ностальгии настоящей работы); (iii) философские следствия различения актуального и архивного слоёв памяти (семантическая против эпизодической памяти, роль забывания в идентичности).

8.3 LLM-corp как межпредметная иллюстрация (пограничный случай)

Класс крупных языковых моделей, обученных на статичном корпусе и эксплуатируемых в дрейфующей среде, фигурирует как *межпредметная иллюстрация* применимости формализма к не-биологическим системам, не как самостоятельное эмпирическое приложение (центральное предсказание работы — chemotaxis *E. coli*, § 8.6 П.2).

Граница и self-payment (§ 2.7). В строгой LLM-as-agent без сохранения состояния контур самооплаты структурно незамкнут: $\dot{E}_{\text{store}}$ оплачивается внешним дата-центром, и η_v не определён. По escalating boundaries paper #1 (Andriishin 2026, § 3.4 + Supplementary § S3.4) $\eta_v(t)$ определён лишь начиная с B_4 -границы

(корпорация-юр.лицо): актуальный слой M_t — KV-cache плюс операционное состояние корпорации, архивный $M_{<t}$ — веса плюс корпоративный корпус, среда X_E — статистика запросов, дрейфующая по словарю (Lazaridou et al. 2021; Dhingra et al. 2022). Это *честное понижение в статусе*: формализм сам выводит незамкнутые конфигурации из области применимости, а не натягивается на них.

Двухслойное предсказание. Для архивного слоя переобученной LLM без continual pre-training ($\dot{M}_{\text{refresh}}^{<t} \approx 0$, $c \approx 0$) Лемма 2 даёт $\liminf \nu_{<t}(t) \geq 1$ — веса устаревают по мере дрейфа языка, что качественно есть монотонный рост perplexity на текстах после момента отсечки — **известное наблюдение** (Lazaridou et al. 2021; Dhingra et al. 2022), не оригинальное предсказание. Для актуального слоя моделей с длинным контекстом c для M_t -слоя $\gg 1$, и Лемма 2 на нём не применима (режим скользящего окна, явное самоограничение через $(*)$).

Каналы refresh и open question. In-context learning обновляет лишь M_t ; continual pre-training и RAG с обновляемым индексом (Lewis et al. 2020; Borgeaud et al. 2022; Khandelwal et al. 2020; Izacard et al. 2023) — refresh-канал для $M_{<t}$ (сравнение perplexity с/без обновляемого RAG — операциональное предсказание). Открытый вопрос: индуцирует ли *неявная in-context-адаптация* (induction heads — Olsson et al. 2022; ICL функциональных классов — Garg et al. 2022; Bricken et al. 2023) неявное обновление архивного слоя; если нет — $\nu_{<t} \rightarrow 1$ остаётся для всех LLM с длинным контекстом без RAG.

8.4 Связь с continual learning

Catastrophic forgetting (McCloskey and Cohen 1989; Goodfellow et al. 2014; Kirkpatrick et al. 2017; Lopez-Paz and Ranzato 2017; Riemer et al. 2019; Parisi et al. 2019) имеет естественную интерпретацию в рамках теории; параллельный аппарат — стохастическая термодинамика обучения (Goldt and Seifert 2017). Concept drift (Gama et al. 2014; Bifet and Gavaldà 2007) объединяется через мост (8): drift-обнаружители срабатывают при $\nu(t) > \nu_c$. Catastrophic forgetting — *провал* удержания предсказательной памяти (перезапись без выделения E_{grow}), а не намеренное уменьшение $\nu(t)$. Методы борьбы ложатся на баланс по-разному: progressive networks и replay buffers — инвестирование в E_{grow} (рост носителя), тогда как EWC (Kirkpatrick et al. 2017) — регуляризация, *защищающая* предсказательные веса от перезаписи (снижение ν без роста ёмкости).

Ностальгия и catastrophic forgetting — два полюса баланса $\dot{E}_{\text{store}}$ и $\dot{E}_{\text{grow}}$: ностальгия — *избыток* непредсказательной памяти, forgetting — *дефицит* преждевременно стёртой. Оптимум — (12). При $\lambda \rightarrow 0$ ностальгия редуцируется в *переобучение*.

Контраст с переименованием — сравнение с ML-прецедентами. На возражение «ностальгия — переименование concept drift + forgetting + dynamic regret»: теория содержит конструкции, структурно близкие к известным ML-результатам, но операционально и шкалово от них отличные.

Протокол работал на самих авторах. Пункт протокола (§ 5.2), запрещающий post-hoc переопределение объекта измерения, — реальное ограничение, а не ритуал: соблазн заменить операционально измеримую I_{pred} на counterfactual L_{excess}

(под которым асимптотика держится), сохранив имя теории, запрещён протоколом — L_{excess} вынесена в § S8 как вторичная метрика, асимптотика помечена как открытая гипотеза (детали — § 8.1).

(a) Лемма 2 против Besbes–Gur–Zeevi 2015 (динамический regret). (Besbes et al. 2015) (Theorem 2) дают для sliding-window learner regret $R_T = O(V_T^{1/3} T^{2/3})$; параллелизм очевиден. Различие: это *sample-level upper bound* на regret при $V_T = o(T)$, тогда как Лемма 2 — *информационная* нижняя граница на недобор прогноза $\nu^{\text{theor}}(t)$ (недостижимую долю предсказуемого будущего) в OU-классе § 5.2, с отдельным термодинамическим полом удержания этой фракции через кумулятивный бонд Still ((2-кум), (8)), то есть нижняя граница на меру, которой sample-level regret не отражает.

(b) τ_{reset}^* против оптимальной длины скользящего окна (Hazan and Seshadhri 2009; Karnin and Anava 2016). Там τ_{reset} — *алгоритмический* restart-параметр без термодинамической интерпретации; в (12) — *физический* интервал периодического стирания памяти, оптимизирующий η_v через компромисс $\dot{E}_{\text{store}}$ против $\dot{E}_{\text{grow}}$ (биологическая инстанциация — время поколения эписетического перепрограммирования, § 4.4).

(c) ν_c против фазовых переходов в ML. $\nu_c \in (0, 1)$ (11) не эквивалентно grokking (Power et al. 2022) (reorganisation весов при фиксированной среде) или double descent (Belkin et al. 2019) (обобщение против ёмкости при фиксированной задаче): ν_c — переход в *memory composition* при дрейфующей среде и фиксированной архитектуре; связь нетривиальна (§ 8.5).

(d) Термодинамическая шкала $k_B T \ln 2$ отсутствует в ML-литературе. Ностальгия как энергетическая величина там не определяется; $\dot{E}_{\text{store}}^{\text{nostalg}} \geq k_B T \ln 2 / \tau_{1/2}$ — мост между информационной мерой ν и физическим бюджетом, неподнимаемый внутри ML-формализмов (Still et al. 2012; Gama et al. 2014; Kirkpatrick et al. 2017). В биологическом камертоне, напротив, энергетика адаптации — установленный факт: цена точности и темпа сенсорной адаптации количественно описана для хемотаксиса *E. coli* (Lan et al. 2012; Mehta and Schwab 2012). Вклад настоящей работы здесь не в первом введении энергетики в хемотаксис, а в *нестационарной нижней границе на накопление ностальгии* — на поток удержания устаревающей фракции памяти во времени, не на однократную адаптацию.

Операциональная зацепка на c для ML. Для SGD со скоростью η_t на N параметрах при частоте перестановки ρ_p ($\tau_E = 1/\rho_p$) темп обновления $M_{\text{refresh}} \approx \eta_t N$, $|M_{\leq t}| \approx N$, откуда $c \approx \eta_t / \rho_p$ (order-of-magnitude; точное значение калибруется эмпирически). Быстрый дрейф (большой ρ_p) даёт малый c и высокую ностальгию $\nu \rightarrow 1 - c$; медленный — большой c , режим скользящего окна, где Лемма 2 неприменима. Оговорка о классическом Permuted MNIST (Goodfellow et al. 2014): там каждая перестановка дообучается до сходимости, то есть смена *редкая* (малый ρ_p , большой c); и его метрика — падение ассигасы на прошлых задачах, а не ν^{op} , отождествлять нельзя.

ML-форма предсказания. Наивно: для обучаемого MLP без EWC/replay ностальгическая фракция растёт с ρ_p , где ν^{op} проксируется ablation-долей — долей скрытых юнитов, зануление которых *не* повышает current-task loss. Это лишь

прокси канонической $\nu^{\text{op}} = 1 - I_{\text{pred}}/\hat{E}$ (§ 4.1), не тождество, и требует контроля выученности.

Воспроизводимый камертон и честный отрицательный результат (simulations/permutated_mnist/: sklearn.load_digits 8×8 , MLP $64 \rightarrow 32 \rightarrow 10$, online SGD). Наивная форма **не выживает**: наивный прокси $\nu^{\text{op}} \approx 1$ — выученность **конфаундит ностальгию с недоучённостью** — при быстром дрейфе сеть механически не успевает выучить задачу (ассурасу $\rightarrow$ chance), и прокси растёт безотносительно ностальгии. После ассурасу-гейт и определения *истинной* ностальгии (юнит бесполезен сейчас **и** был полезен на недавней прошлой перестановке) эффект **исчезает и обращается** ($\nu_{\text{true}}^{\text{op}}$ антикоррелирует с ρ_p ; Спирмен = $-1,0$ на четырёх усреднённых по зёрнам точках — содержателен лишь знак (reg-run распределения соседних ρ_p перекрываются); полные числа и разброс — в README камертона). Причина: SGD — high-refresh обучатель, постоянно в режиме большого c (скользящее окно), поэтому малый MLP **не** инстанцирует закон $c \rightarrow \nu$ чисто; ведущий драйвер здесь — ре-специализация при долгом dwell.

Содержательно это **третий честный negative-тест** статьи — после проверки PSP-границы (§ 6.1) и OU-класса для адиабатической асимптотики (§ 6.2). Методологический протокол § 5.2 (приоритет фальсифицируемости над подтверждением) сработал и здесь: без контроля выученности confound-driven «подтверждение» было бы сохранено как валидное; контроль удержал от этого. Несущий фальсификатор Леммы 2 остаётся **биологическим** — бактериальный хемотаксис *E. coli* (§ 8.6); наивная ML-форма опровергнута собственным камертоном и не подаётся как подтверждение.

Class-restriction и no-free-lunch. Wolpert no-free-lunch (Wolpert 1996) даёт фундаментальное обоснование сужения класса (§ 5.2): универсальная теория нестационарной обучаемости без априорного ограничения класса невозможна; class slow-driving — одно из достаточных сужений (NFL обосновывает, что *некоторое* сужение необходимо, а не именно это), выбранное как каноническое и биологически мотивированное.

8.5 Открытые проблемы

Три связанные открытые проблемы. (i) перенос пола $\liminf \nu^{\text{theor}} \geq 1 - c$ за пределы OU-класса; (ii) статус адиабатической асимптотики $(K/2) \ln(\lambda t)$; (iii) поведение при сверхлинейном росте памяти $|M_{\leq t}| \propto t^\alpha$. Открыт и связанный концептуальный вопрос: *отслеживает* ли термодинамическая цена удержания (балласт ν^{Still} , несущий бонд) режимный коллапс (недобор прогноза $\nu^{\text{op}} \rightarrow 1$), или стоит от него отдельно — то есть сущностна ли видимая юкстапозиция структурного балласта и режим-различающего недобора.

Гипотеза об адиабатической асимптотике (Supplementary § S8). Гипотеза Supplementary § S8.1 об асимптотике кумулятивной excess-loss $L_{\text{excess}}(t) \sim (K/2) \ln(\lambda t)$ в OU-классе при $\sigma^2/\lambda \ll 1$ остаётся *открытой и неподтверждённой*. Аналитическое значение $K/2$ выводится как тождество предела $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$, и численный скан Supplementary § S8.3 поддерживает функциональную форму ($R^2 \geq 0,9995$ в фите $At + B \ln(\lambda t) + C$), однако подгоночный $B/(K/2)$ растёт

монотонно ($0,54 \rightarrow 0,85$ при σ^2/λ от 10^{-1} до 10^{-3}), не достигая единицы. Такое поведение согласуется скорее с тем, что предел структурно *недостижим* (адиабатический логарифм реализуется лишь транзитивно, после чего L_{excess} выходит на плато), чем с недобором точек скана. Мы поэтому *не* заявляем асимптотику как достижимый закон; тем более открыт её перенос на операционально измеримую $\eta_v(t)$ (η_v^{excess}).

Расширение Леммы 2 на быстро растущую память. Текущая Лемма 2 опирается на ограниченность $|M_{\leq t}|$ через константу c из (*). При $|M_{\leq t}| \propto t^\alpha$ ($\alpha \geq 1$) условие $c < 1$ становится тривиально выполнимым, но качественная картина ностальгии меняется: при достаточно быстром росте ёмкости ностальгическая фракция может оставаться конечной долей. Формальное расширение Леммы 2 на этот режим — открытая задача нестационарных байесовских моделей.

Связь с fluctuation theorems. Теоремы Crooks (Crooks 1999) и Jarzynski (Jarzynski 1997); обобщение с feedback-контролем (Sagawa and Ueda 2010) даёт мост к декомпозиции (1) через измерительный канал. Применение к балансу $E_{\text{store}}, E_{\text{grow}}, E_{\text{actual}}^{\text{curr}}$ может дать более тонкие неравенства, чем ландауэровская граница.

Операционализация E_{store} для культурной и биосферной памяти. $\tau_{1/2}$ количественно различен (эпигенетика, геном, синапсы); в культурных системах носитель неоднозначен (книга, цифровой архив, нейронная сеть) — отдельное исследование.

Уточнение режимного порога ν_c . Существование строгого перехода с универсальными критическими показателями и численная оценка для камертонных классов — открытый вопрос. Сюда же — *стабильность ν_c под сменой нормировки* (§ 4.1): строгая теорема о монотонности режимного порога под DPI-неравенством $\nu^{\text{op}} \leq \nu^{\text{theor}}$, обосновывающая переход от ν_c^{theor} к ν_c^{op} в pre-registered протоколе § 8.6 (П. 1).

Аналитическое замыкание per-bit-uniformity. Допущение per-bit-uniformity Замечания 5 (аддитивность МП по независимо обновляемым битам с константой $1 + o(1)$, § 4.4) в настоящей работе проверено *численно* (§ 6.2) и опирается на вырожденность межкоординатной связи $\kappa \rightarrow 0$ при параметрах ОУ-скана § 6.2 (независимость логитов, Supplementary § S2.2/§ S2.7); общего аналитического доказательства оно не имеет. При ненулевой связи $\kappa > 0$ константа аддитивности отклоняется от 1, и переход от бит-доли c к информационному отношению $\nu^{\text{theor}} \geq 1 - c$ требует отдельной оценки. Явная граница на $|1 - \text{const}|$ как функция κ (аналитическое замыкание за пределами вырожденного режима § 6.2) — открытая задача.

Регулярность softmax-параметризации. Полное доказательство переноса ОУ-декорреляции на нелинейную softmax-параметризацию матрицы переходов (Замечание 6 § 4.4) — техническое расширение через Lipschitz-непрерывность по total variation на ограниченной с вероятностью $1 - \delta$ части траектории ОУ; даёт сходимость $\nu(t) \rightarrow 1 - c$ в конкретной ОУ-параметризации § 6.2 / Supplementary § S6.3 за пределами иллюстративного $\liminf$ -неравенства (8a).

8.6 Эмпирические предсказания

Теория формулирует два ядро-эмпирических предсказания (П. 1, П. 2).

Предсказание 1: существование режимного порога $\nu_c^{op} \in (0, 1)$. В адаптивных нестационарных системах с конечным темпом обновления памяти должен существовать критический уровень ностальгии $\nu_c^{theor} \in (0, 1)$ (§ 5.3); операционально диагностируется через эмпирический порог ν_c^{op} по расхождению $C_v^{static}/C_v^{predictive}$ при наблюдаемом дрейфе среды (§ 4.3): при $C_v^{static}/C_v^{predictive} \rightarrow \infty$ система пересекла ν_c^{op} (см. рабочее допущение § 4.1 о связи ν_c^{theor} и ν_c^{op}). Опровержение: отсутствие расхождения двух прокси в системах с заведомо нарушенной адаптацией (например, замороженные LLM-веса в дрейфующем потоке запросов; полностью метилированные бактерии без активной деметилазной коррекции).

*Предсказание 2: замедление adaptation rate при блокировке refresh-петли метилирования рецепторов (*E. coli chemotaxis*; качественное замедление + различающий* количественный пол).** Биологическим камертоном Леммы 2 в бактериальной системе выступает адаптационная петля хемотаксиса: метилтрансфераза CheR ковалентно метилирует методил-акцептирующие хемотаксис-рецепторы (MCPs: Tar, Tsr, Tap, Trg) на консервативных глутаматных остатках; метилэстераза CheB активно деметилирует их в фосфорилированном режиме, замыкая negative-feedback контур точной адаптации (Yi et al. 2000; Alon et al. 1999; Sourjik and Berg 2002; Endres and Wingreen 2006). Метилированные состояния рецепторов реализуют $M_{\leq t}$ Леммы 2 (внутреннее состояние, хранящее статистику фоновой концентрации лиганда); CheR/CheB-опосредованное переметилирование — $\dot{M}_{refresh}$. **Качественное замедление** adaptation rate и интеракция генотип×среда — *необходимое, но не различающее* следствие: та же интеракция вытекает из стандартной кинетики адаптации (Endres and Wingreen 2006; Lan et al. 2012), где фильтр с большей постоянной времени хуже отслеживает быстрее флуктуирующий вход. **Различающим** служит *количественный* пол: в лаборатории I_{opt} *известен* (экспериментатор задаёт OU-статистику среды через профиль концентрации), поэтому retreat «нужен оракул» (§ 4.1) снят, и Лемма 2 даёт проверяемый пол $\nu^{op}(t) \gtrsim 1 - c$ с независимо измеримой $c = \dot{M}_{refresh} \tau_E / |M_{\leq t}|$ (оборот метилирования $\rightarrow \dot{M}_{refresh}$; наложенное τ_E ; $|M_{\leq t}| \sim$ число метил-сайтов $\times$ копияность рецептора). Стандартные модели дают *знак* замедления, но не *значение* пола — именно оно тестирует рамку ностальгии.

Протокол. Подавление refresh-петли реализуется через **гипоморфный мутант CheR с пониженной активностью** ($cheR^{\downarrow}$) или контролируемое снижение экспрессии *cheR* из титруемого (IPTG-индуцируемого) промотора (Alon et al. 1999, Fig. 2) — это сохраняет точную адаптацию как функцию (в отличие от нокаута $\Delta cheB$, дающего немедленный фенотип постоянного кувыркания через гипер-фосфорилирование CheY, не связанный с постепенным накоплением ностальгии Леммы 2). Среда — **стохастически дрейфующий хемотактический градиент**: концентрация аспартата / α -methyl-DL-aspartate (MeAsp) для рецептора Tar (или серина для Tsr) модулируется *шумовым процессом орнштейн-уленбековского типа* (экспоненциальная автокорреляция с временем τ_E) в проточной микрофлюидной камере с известным профилем — это ставит среду в тот же OU-класс медленного дрейфа, для которого доказана Лемма

2 (детерминированная периодическая смена HE годится: её автокорреляция не затухает экспоненциально, и pre-registered тест принадлежности класса п. 2 её отвергнет); константная концентрация — контрольная среда. Характерное время дрейфа среды $\tau_E = 5\text{--}15$ минут (в пределах минутной шкалы метилиционного refresh — Sourjik and Berg 2002; Endres and Wingreen 2006); горизонт эксперимента — ≥ 10 поколений (типичное время поколения *E. coli* в M9-минимальной среде 40–60 мин), что при $\tau_E = 5\text{--}15$ мин даёт $\gtrsim 30$ циклов дрейфа на горизонте — с запасом над требуемыми 5–10.

Первичный показатель. Скорость адаптации $r_{\text{adapt}}(t)$ — обратное время восстановления частоты кувырканий или CCW-смещения к базовому уровню после ступенчатого изменения концентрации аттрактанта, измеряемое FRET по паре CheY-P / CheZ или отслеживание одиночных клеток. По Лемме 2 при $\dot{M}_{\text{refresh}}^{\text{cheR}^\downarrow} \ll \dot{M}_{\text{refresh}}^{\text{WT}}$ ностальгическая фракция накапливается под OU-дрейфом концентрации, и $r_{\text{adapt}}^{\text{cheR}^\downarrow}(t)$ замедляется относительно $r_{\text{adapt}}^{\text{WT}}(t)$ после нескольких характерных времён τ_E . *Effect size* формулируется как **сравнение adaptation rate под OU-дрейфом концентрации против константной концентрации для одной и той же пары $\text{cheR}^\downarrow$ против WT-популяций**: предсказывается взаимодействие генотип $\times$ среда ($\Delta r_{\text{adapt}}^{\text{cheR}^\downarrow}[\text{drift} - \text{constant}] / \Delta r_{\text{adapt}}^{\text{WT}}[\text{drift} - \text{constant}] \lesssim 0,5$ после ≥ 10 характерных времён дрейфа). Опровержение: отсутствие интеракции (ratio $\gtrsim 0,8$) при выполненном тесте принадлежности класса медленного дрейфа концентрации аттрактанта.

Альтернативные конструкции и confounds. (i) Нокаут ΔcheB исключён как чистый тест Леммы 2: постоянное немедленное гиперметилование даёт фенотип постоянного кувыркания, не связанный с постепенным накоплением ностальгии. (ii) Нокаут DNA-аденин-метилтрансферазы *dam* (Δdam) — нерелевантный confound: мутаторный фенотип через нарушение mismatch-repair, не сводимый к ностальгии. (iii) Смена источника углерода (глюкоза $\leftrightarrow$ глицерол) — не камертонный протокол: эти субстраты не катаболиты Tar/Tsr и не индуцируют адаптационную петлю CheR/CheB напрямую.

Протокол против ad hoc спасений для П. 1 и П. 2 параллелен § 5.2 / Supplementary § S5.2:

1. Pre-registered протокол (OSF/Zenodo, метка $\leq T_0$) с power analysis под выбранный тест: для П. 1 — статистическое различие двух прокси с фиксированным порогом; для П. 2 — сравнение монотонности $r_{\text{adapt}}(t)$ между группами через test of trends или эквивалент.
2. Pre-registered тест принадлежности класса медленного дрейфа источника (CUSUM и Ljung–Box, $p_{\text{class}} \geq 0,1$). При $p_{\text{class}} \in [0,01; 0,1]$ — «серая зона»: не более одного pre-registered повтора с увеличенным N (Holm–Šidák); после двух «серых» исходов — п. 4.
3. Запрет ad hoc апелляций («не тот таксон / не та фармакология / нерепрезентативный субстрат») после провала; mitigating-факторы фиксируются до сбора данных.

4. Смена имени теории при систематическом отвержении: ν -теория v2 с сохранением v1-предсказаний как граничного условия. Сохранение имени с заменой класса — недопустимое спасение через смену объекта измерения.

Опровержение — качественно противоположное наблюдение при выполненных условиях.

Избыточные предсказания относительно (Andriishin 2026). Четыре теоретических предсказания, не выводимых из стационарной формулировки — Лемма 2 (пол $\liminf \nu^{\text{theor}} \geq 1 - c$, § 4.4); режимный порог $\nu_c^{\text{theor}} \in (0, 1)$ (§ 5.3, оценка § 8.5); оптимальный τ_{reset}^* (12); различие $C_v^{\text{static}}/C_v^{\text{predictive}}$ (§ 4.3) — сведены в итогах § 8.1.

Дополнительно: адиабатическая асимптотика η_v^{excess} — открытая, неподтверждённая вторичная гипотеза (Supplementary § S8), не входящая в ядро. Опровержение любого из четырёх ядровых утверждений опровергает нестационарное расширение, не стационарную теорию. Теория делает четыре избыточных эмпирических предсказания относительно (Andriishin 2026); их независимая верификация задаёт критерий прогрессивности расширения.

8.7 Заключение

Главный вывод: *активно удерживаемая память — не запись, а термодинамический процесс, непрерывно оплачивающий себя; при любом конечном темпе обновления и медленном OU-дрейфе среды часть памяти неизбежно устаревает и продолжает требовать энергии, не помогая предсказывать* — этот эффект квантифицируется Леммой 2 ($\liminf \nu^{\text{theor}} \geq 1 - c$ в OU-классе) и допускает pre-registration-ready проверку на бактериальном хемотаксисе (§ 8.6 П.2).

Реальные обучающиеся системы — бактерии, биосферы, нейронные сети, корпорации — работают в нестационарной среде с растущей памятью; распространение η_v (Andriishin 2026) требует учёта стоимости хранения и расширения памяти, понятия ностальгии и признания её неизбежности в OU-классе медленного дрейфа. $\eta_v(t)$ убывает при дрейфе; удержание $\eta_v > 0$ требует активного сброса памяти как термодинамической инвестиции. Каждый удерживаемый бит несёт плату по Лемме 1 (для feedback-памяти — в форме (3')); ностальгический бит — плата без выигрыша.

Наконец, у этой термодинамической рамки есть выход за пределы физики — к вопросу о том, что делает систему автономной. Self-payment как условие применимости (1) — операциональное переформулирование критерия автономии в современной философии биологии: способность системы самой оплачивать удержание собственной модели среды измеряется счётом расходуемой свободной энергии $-dF_X/dt$ за окно отклика τ_d и не требует при этом решать, замкнута ли система причинно сама на себя («каузальное замыкание» — спорное онтологическое обязательство, которого мы избегаем; § 2.7; Andriishin 2026, § 4.7). Это согласовано с доводом Cleland 2019 за переход от списков признаков жизни («лексикографических критериев» — жизнь есть то, что дышит, растёт, размножается...) к *теории* жизни, опирающейся на проверяемые физические инварианты. Такой критерий в принципе переносим за пределы земной биохимии:

связь с астробиологическим поиском биосигнатур развёрнута для стационарного режима в (Andriishin 2026, § 6), а её нестационарное расширение — периодический сброс памяти как сигнатура автономии на эоновых окнах — остаётся открытой задачей (§ 8.5).

9 Приложение А. Нормировки и единицы измерения

Во всей работе информационные величины $I_{\text{pred}}(t, \tau)$, $I_{\text{mem}}(t)$ и мгновенная непредсказательная информация $I_{\text{nonpred}}^{\text{инст}}$ измеряются в **натах** (натуральный логарифм: $I_{\text{mem}} = (K/2) \ln N_{\text{obs}}$, $I_{\text{pred}} \leq \ln k$; численные значения § 6 приведены в натах); безразмерные отношения $\nu(t) = 1 - I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ и $\eta_v(t) = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ — чистые числа в $[0, 1]$ (информационный знаменатель сокращает единицы; центральное определение (1) не содержит масштаба $k_B T \ln 2$). Размер памяти $|M_{\leq t}|$ — счётная величина в **битах**. Энергетические величины бонда Still ((2), (2-кум)) и Лемм 1 ((3), (3'), (3'')) измеряются в **джоулях** (или ваттах для мощностей): в нат-форме бонда (2) множитель — $k_B T$ (коэффициент границы из теоремы Still при МІ в натах), тогда как ландауэровский масштаб $k_B T \ln 2$ входит в удержание одного *бита* в Лемме 1 ((3), (3')) и в битовую запись бонда (§ 4.2). Для перевода нат $\leftrightarrow$ бит используется множитель $\ln 2$: $I_{[\text{нат}]} = I_{[\text{бит}]} \cdot \ln 2$.

В Supplementary § S8 кумулятивная excess-loss $L_{\text{excess}}(t)$ — теоретическая secondary metric, родственная информационному регрету байесовского обучателя в смысле (Rissanen 1986; Clarke and Barron 1990) — измеряется в **натах** (BNT-форма $(K/2) \ln N$; в оригинале (Bialek et al. 2001, § IV) — в битах, $(K/2) \log_2 N$); явная конверсия $L_{\text{excess}}^{[\text{бит}]}(t) = L_{\text{excess}}^{[\text{нат}]}(t) / \ln 2$ применяется при сравнении с основным текстом.

Декларации

Вклад авторов. Концептуализация, методология, формальный анализ, написание — подготовка первоначального черновика, написание — рецензирование и редактирование: А.А. Автор прочёл и согласился с опубликованной версией рукописи.

Финансирование. Исследование не получало внешнего финансирования.

Этические декларации. Этическое одобрение, согласие на участие и согласие на публикацию неприменимы: настоящая работа — теоретическое исследование с численными симуляциями, не вовлекавшее людей, животных, биологический материал или связанные с ними данные в качестве субъектов.

Доступность данных. Первичные эмпирические данные для этой работы не генерировались. Воспроизводимый код численных симуляций (марковские цепи с дрейфом § 6.1; OU-параметризованные эксперименты § 6.2; контролируемый ML-камертон на permuted-digits мини-аналоге § 8.4) открыто доступен в GitHub-репозитории `andriishin/landauer-nostalgia-oa` (<https://github.com/andriishin/landauer-nostalgia-oa>) и вместе с препринтом этой рукописи заархивирован на Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.21039182).

Использование инструментов ИИ. В соответствии с Springer Nature editorial policy on AI tools in scholarly writing ИИ не указывается как соавтор и автор сохраняет полную ответственность за всё содержание рукописи. При подготовке настоящей рукописи и сопроводительных материалов автор использовал Anthropic Claude (Opus 4.6, 4.7, 4.8) для пяти задач. (i) Генерация и верификация воспроизводимого Python-кода численных симуляций в `simulations/` (§ 6.1, § 6.2, § S8). (ii) Сверка библиографических метаданных с локальными копиями цитируемых источников. (iii) Редакторская правка человеко-порождённого текста на уровне читабельности, грамматики и стиля (copy-editing); согласно руководству Springer Nature, такое использование не требует отдельной декларации, но указывается здесь для полной прозрачности. (iv) Перевод рукописи и сопроводительных материалов (включая README в `simulations/`) с русского первоисточника на английский — язык подачи журнала — с последующей терминологической и стилистической ревизией; автор проверил перевод и несёт за него полную ответственность. (v) Помощь в выводе и верификации формального аппарата (доказательства Лемм 1–2, OU-оценки и явные константы) под руководством автора; автор независимо проверил все доказательства и несёт за них полную ответственность. Все научные утверждения — формулировка нестационарного $\eta_v(t)$, Лемма 1 о минимальной стоимости хранения, Лемма 2 о неизбежности ностальгии в классе медленного дрейфа, методологическое уточнение C_v , гипотеза об адиабатической асимптотике η_v — замышлены автором; их формальное оформление выполнено с ИИ-ассистированием под контролем автора. ИИ-инструменты не порождали научного содержания автономно. Автор проверил каждый ИИ-ассистированный фрагмент и принимает полную ответственность за содержание рукописи и сопроводительных материалов.

Конкурирующие интересы. Автор заявляет об отсутствии каких-либо релевантных финансовых или нефинансовых интересов, которые могли бы быть восприняты как влияющие на содержание настоящей статьи (за период последних трёх лет до подачи рукописи).

Список литературы

Amit, D.J., Gutfreund, H., Sompolinsky, H.: Storing infinite numbers of patterns in a spin-glass model of neural networks. *Phys. Rev. Lett.* **55**(14), 1530–1533 (1985)
<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.55.1530>

- Andrews, M.: The math is not the territory: navigating the free energy principle. *Biology & Philosophy* **36**(3), 30 (2021) <https://doi.org/10.1007/s10539-021-09807-0>
- Andriishin, A.: Vitality as the Efficiency of Self-Paid Self-Modeling. Companion paper submitted simultaneously to *Theory in Biosciences* (Springer); preprint deposited on Zenodo. Public open-access mirror: <https://github.com/andriishin/landauer-self-modeling-oa>. (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.21039160>
- Alon, U., Surette, M.G., Barkai, N., Leibler, S.: Robustness in bacterial chemotaxis. *Nature* **397**(6715), 168–171 (1999) <https://doi.org/10.1038/16483>
- Bauer, M., Abreu, D., Seifert, U.: Efficiency of a Brownian information machine. *J. Phys. A: Math. Theor.* **47**(29), 292002 (2014) <https://doi.org/10.1088/1751-8113/47/29/292002>
- Bruineberg, J., Dołęga, K., Dewhurst, J., Baltieri, M.: The Emperor’s new Markov blankets. *Behav. Brain Sci.* **45**, 183 (2022) <https://doi.org/10.1017/S0140525X21002351>
- Bennett, C.H.: Logical reversibility of computation. *IBM J. Res. Dev.* **17**(6), 525–532 (1973) <https://doi.org/10.1147/rd.176.0525>
- Bennett, C.H.: The thermodynamics of computation—a review. *Int. J. Theor. Phys.* **21**(12), 905–940 (1982) <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- Bennett, C.H.: Time/space trade-offs for reversible computation. *SIAM Journal on Computing* **18**(4), 766–776 (1989) <https://doi.org/10.1137/0218053>
- Bifet, A., Gavaldà, R.: Learning from time-changing data with adaptive windowing. In: *Proceedings of the 2007 SIAM International Conference on Data Mining*, pp. 443–448 (2007). <https://doi.org/10.1137/1.9781611972771.42>
- Besbes, O., Gur, Y., Zeevi, A.: Non-stationary stochastic optimization. *Oper. Res.* **63**(5), 1227–1244 (2015) <https://doi.org/10.1287/opre.2015.1408>
- Belkin, M., Hsu, D., Ma, S., Mandal, S.: Reconciling modern machine-learning practice and the classical bias–variance trade-off. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **116**(32), 15849–15854 (2019) <https://doi.org/10.1073/pnas.1903070116>
- Bruineberg, J., Kiverstein, J., Rietveld, E.: The anticipating brain is not a scientist: The free-energy principle from an ecological-enactive perspective. *Synthese* **195**, 2417–2444 (2018) <https://doi.org/10.1007/s11229-016-1239-1>
- Boyd, A.B., Mandal, D., Crutchfield, J.P.: Leveraging environmental correlations: The thermodynamics of requisite variety. *J. Stat. Phys.* **167**(6), 1555–1585 (2017) <https://doi.org/10.1007/s10955-017-1776-0>

- Borgeaud, S., Mensch, A., Hoffmann, J., Cai, T., Rutherford, E., Millican, K., Driessche, G., Lespiau, J.-B., Damoc, B., Clark, A., *et al.*: Improving language models by retrieving from trillions of tokens. In: Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning (ICML), vol. 162, pp. 2206–2240 (2022)
- Bialek, W., Nemenman, I., Tishby, N.: Predictability, complexity, and learning. *Neural Comput.* **13**(11), 2409–2463 (2001) <https://doi.org/10.1162/089976601753195969>
- Bogacz, R.: A tutorial on the free-energy framework for modelling perception and learning. *J. Math. Psychol.* **76**, 198–211 (2017) <https://doi.org/10.1016/j.jmp.2015.11.003>
- Boyd, R.: Realism, anti-foundationalism and the enthusiasm for natural kinds. *Philosophical Studies* **61**(1–2), 127–148 (1991) <https://doi.org/10.1007/BF00385837>
- Barato, A.C., Seifert, U.: Stochastic thermodynamics with information reservoirs. *Phys. Rev. E* **90**(4), 042150 (2014) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.90.042150>
- Bricken, T., Templeton, A., Batson, J., Chen, B., Jermyn, A., Conerly, T., Turner, N., Anil, C., Denison, C., Askell, A., *et al.*: Towards monosemanticity: Decomposing language models with dictionary learning. Transformer Circuits Thread, Anthropic. <https://transformer-circuits.pub/2023/monosemantic-features/> (2023)
- Catoni, O.: PAC-Bayesian Supervised Classification: The Thermodynamics of Statistical Learning. IMS Lecture Notes Monograph Series, vol. 56. Institute of Mathematical Statistics, ??? (2007). <https://doi.org/10.1214/074921707000000391>
- Clarke, B.S., Barron, A.R.: Information-theoretic asymptotics of Bayes methods. *IEEE Trans. Inf. Theory* **36**(3), 453–471 (1990) <https://doi.org/10.1109/18.54897>
- Cesa-Bianchi, N., Lugosi, G.: Prediction, Learning, and Games. Cambridge University Press, ??? (2006). <https://doi.org/10.1017/CBO9780511546921>
- Crutchfield, J.P., Feldman, D.P.: Regularities unseen, randomness observed: levels of entropy convergence. *Chaos* **13**(1), 25–54 (2003) <https://doi.org/10.1063/1.1530990>
- Cleland, C.E.: The Quest for a Universal Theory of Life: Searching for Life As We Don’t Know It. Cambridge University Press, Cambridge (2019). <https://doi.org/10.1017/9781139046893>
- Crooks, G.E.: Entropy production fluctuation theorem and the nonequilibrium work relation for free energy differences. *Phys. Rev. E* **60**(3), 2721–2726 (1999) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.60.2721>

- Cover, T.M., Thomas, J.A.: Elements of Information Theory, 2nd edn. Wiley-Interscience, Hoboken, NJ (2006)
- Cummins, R.: Functional analysis. *The Journal of Philosophy* **72**(20), 741–765 (1975) <https://doi.org/10.2307/2024640>
- Dhingra, B., Cole, J.R., Eisenschlos, J.M., Gillick, D., Eisenstein, J., Cohen, W.W.: Time-aware language models as temporal knowledge bases. *Trans. Assoc. Comput. Linguist.* **10**, 257–273 (2022) https://doi.org/10.1162/tacl_a_00459
- Decaestecker, E., Gaba, S., Raeymaekers, J.A.M., Stoks, R., Van Kerckhoven, L., Ebert, D., De Meester, L.: Host–parasite “Red Queen” dynamics archived in pond sediment. *Nature* **450**(7171), 870–873 (2007) <https://doi.org/10.1038/nature06291>
- Errington, J.: Regulation of endospore formation in *bacillus subtilis*. *Nature Reviews Microbiology* **1**(2), 117–126 (2003) <https://doi.org/10.1038/nrmicro750>
- Engel, A., Broeck, C.: Statistical Mechanics of Learning. Cambridge University Press, ??? (2001)
- Esposito, M., Broeck, C.: Three faces of the second law. I. Master equation formulation. *Phys. Rev. E* **82**(1), 011143 (2010) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.82.011143>
- Endres, R.G., Wingreen, N.S.: Precise adaptation in bacterial chemotaxis through “assistance neighborhoods”. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **103**(35), 13040–13044 (2006) <https://doi.org/10.1073/pnas.0603101103>
- Finn, C., Abbeel, P., Levine, S.: Model-agnostic meta-learning for fast adaptation of deep networks. In: *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML)*, vol. 70, pp. 1126–1135 (2017)
- Friston, K., Da Costa, L., Hafner, D., Hesp, C., Parr, T.: Sophisticated inference. *Neural Comput.* **33**(3), 713–763 (2021) https://doi.org/10.1162/neco_a_01351
- Friston, K., FitzGerald, T., Rigoli, F., Schwartenbeck, P., Pezzulo, G.: Active inference: a process theory. *Neural Comput.* **29**(1), 1–49 (2017) https://doi.org/10.1162/NECO_a_00912
- Friston, K., Lin, M., Frith, C.D., Pezzulo, G., Hobson, J.A., Ondobaka, S.: Active inference, curiosity and insight. *Neural Comput.* **29**(10), 2633–2683 (2017) https://doi.org/10.1162/neco_a_00999
- Friston, K.: The free-energy principle: a unified brain theory? *Nat. Rev. Neurosci.* **11**(2), 127–138 (2010) <https://doi.org/10.1038/nrn2787>
- Gama, J., Medas, P., Castillo, G., Rodrigues, P.P.: Learning with drift detection. In: *Advances in Artificial Intelligence – SBIA 2004*, pp. 286–295 (2004). https://doi.org/10.1007/978-3-540-28645-5_29

- Goodfellow, I.J., Mirza, M., Xiao, D., Courville, A., Bengio, Y.: An empirical investigation of catastrophic forgetting in gradient-based neural networks (2014)
- Grünwald, P.D.: The Minimum Description Length Principle. MIT Press, ??? (2007)
- Godfrey-Smith, P.: Darwinian Populations and Natural Selection. Oxford University Press, Oxford (2009)
- Goldt, S., Seifert, U.: Stochastic thermodynamics of learning. *Phys. Rev. Lett.* **118**(1), 010601 (2017) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.118.010601>
- Garg, S., Tsipras, D., Liang, P., Valiant, G.: What can transformers learn in-context? A case study of simple function classes. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 35, pp. 30583–30598 (2022)
- Gama, J., Žliobaitė, I., Bifet, A., Pechenizkiy, M., Bouchachia, A.: A survey on concept drift adaptation. *ACM Comput. Surv.* **46**(4), 44–14437 (2014) <https://doi.org/10.1145/2523813>
- Hazan, E., Agarwal, A., Kale, S.: Logarithmic regret algorithms for online convex optimization. *Mach. Learn.* **69**(2–3), 169–192 (2007) <https://doi.org/10.1007/s10994-007-5016-8>
- Hartich, D., Barato, A.C., Seifert, U.: Stochastic thermodynamics of bipartite systems: transfer entropy inequalities and a maxwell’s demon interpretation. *J. Stat. Mech.*, 02016 (2014) <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2014/02/P02016>
- Horowitz, J.M., Esposito, M.: Thermodynamics with continuous information flow. *Physical Review X* **4**(3), 031015 (2014) <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.4.031015>
- Hopfield, J.J.: Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **79**(8), 2554–2558 (1982) <https://doi.org/10.1073/pnas.79.8.2554>
- Hatano, T., Sasa, S.-i.: Steady-state thermodynamics of Langevin systems. *Phys. Rev. Lett.* **86**(16), 3463–3466 (2001) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.86.3463>
- Hazan, E., Seshadhri, C.: Efficient learning algorithms for changing environments. In: *Proceedings of the 26th International Conference on Machine Learning (ICML)*, pp. 393–400 (2009). <https://doi.org/10.1145/1553374.1553425>
- Izacard, G., Lewis, P., Lomeli, M., Hosseini, L., Petroni, F., Schick, T., Dwivedi-Yu, J., Joulin, A., Riedel, S., Grave, E.: Atlas: Few-shot learning with retrieval augmented language models. *J. Mach. Learn. Res.* **24**(251), 1–43 (2023)
- Jarzynski, C.: Nonequilibrium equality for free energy differences. *Phys. Rev. Lett.* **78**(14), 2690–2693 (1997) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.78.2690>

- Karnin, Z., Anava, O.: Multi-armed bandits: Competing with optimal sequences. In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 29, pp. 199–207 (2016)
- Khalidi, M.A.: Natural Categories and Human Kinds: Classification in the Natural and Social Sciences. Cambridge University Press, Cambridge (2013). <https://doi.org/10.1017/CBO9781139022507>
- Kussell, E., Leibler, S.: Phenotypic diversity, population growth, and information in fluctuating environments. *Science* **309**(5743), 2075–2078 (2005) <https://doi.org/10.1126/science.1114383>
- Khandelwal, U., Levy, O., Jurafsky, D., Zettlemoyer, L., Lewis, M.: Generalization through memorization: Nearest neighbor language models. In: International Conference on Learning Representations (ICLR) (2020)
- Koski, J.V., Maisi, V.F., Sagawa, T., Pekola, J.P.: Experimental observation of the role of mutual information in the nonequilibrium dynamics of a Maxwell demon. *Phys. Rev. Lett.* **113**(3), 030601 (2014) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.113.030601>
- Kirkpatrick, J., Pascanu, R., Rabinowitz, N., Veness, J., Desjardins, G., Rusu, A.A., Milan, K., Quan, J., Ramalho, T., Grabska-Barwinska, A., Hassabis, D., Clopath, C., Kumaran, D., Hadsell, R.: Overcoming catastrophic forgetting in neural networks. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **114**(13), 3521–3526 (2017) <https://doi.org/10.1073/pnas.1611835114>
- Kraskov, A., Stögbauer, H., Grassberger, P.: Estimating mutual information. *Phys. Rev. E* **69**(6), 066138 (2004) <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.69.066138>
- Landauer, R.: Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM J. Res. Dev.* **5**(3), 183–191 (1961) <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- Landenmark, H.K.E., Forgan, D.H., Cockell, C.S.: An estimate of the total DNA in the biosphere. *PLoS Biol.* **13**(6), 1002168 (2015) <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002168>
- Lazaridou, A., Kuncoro, A., Gribovskaya, E., Agrawal, D., Liska, A., Terzi, T., Gimenez, M., Masson d’Autume, C., Kocisky, T., Ruder, S., *et al.*: Mind the gap: Assessing temporal generalization in neural language models. In: Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 34, pp. 29348–29363 (2021)
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-t., Rocktäschel, T., Riedel, S., Kiela, D.: Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 33, pp. 9459–9474 (2020)
- Lopez-Paz, D., Ranzato, M.: Gradient episodic memory for continual learning. In:

- Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 30 (2017)
- Levin, D.A., Peres, Y., Wilmer, E.L.: Markov Chains and Mixing Times, 2nd edn. American Mathematical Society, Providence, RI (2017)
- Lan, G., Sartori, P., Neumann, S., Sourjik, V., Tu, Y.: The energy–speed–accuracy trade-off in sensory adaptation. *Nat. Phys.* **8**(5), 422–428 (2012) <https://doi.org/10.1038/nphys2276>
- McCloskey, M., Cohen, N.J.: Catastrophic interference in connectionist networks: the sequential learning problem. In: Bower, G.H. (ed.) *Psychology of Learning and Motivation* vol. 24, pp. 109–165. Academic Press, ??? (1989). [https://doi.org/10.1016/S0079-7421\(08\)60536-8](https://doi.org/10.1016/S0079-7421(08)60536-8)
- McAllester, D.A.: PAC-Bayesian model averaging. In: *Proceedings of the Twelfth Annual Conference on Computational Learning Theory (COLT)*, pp. 164–170 (1999). <https://doi.org/10.1145/307400.307435>
- Mandal, D., Jarzynski, C.: Work and information processing in a solvable model of Maxwell’s demon. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **109**(29), 11641–11645 (2012) <https://doi.org/10.1073/pnas.1204263109>
- Mossio, M., Montévil, M., Longo, G.: Theoretical principles for biology: Organization. *Progress in Biophysics and Molecular Biology* **122**(1), 24–35 (2016) <https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2016.07.005>
- Mehta, P., Schwab, D.J.: Energetic costs of cellular computation. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **109**(44), 17978–17982 (2012) <https://doi.org/10.1073/pnas.1207814109>
- Maynard Smith, J., Szathmáry, E.: *The Major Transitions in Evolution*. Oxford University Press, Oxford (1995)
- Maturana, H.R., Varela, F.J.: *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. D. Reidel, Dordrecht (1980)
- Olsson, C., Elhage, N., Nanda, N., Joseph, N., DasSarma, N., Henighan, T., Mann, B., Askell, A., Bai, Y., Chen, A., et al.: In-context learning and induction heads. *Transformer Circuits Thread, Anthropic*. <https://transformer-circuits.pub/2022/in-context-learning-and-induction-heads/> (2022)
- Pavliotis, G.A.: *Stochastic Processes and Applications: Diffusion Processes, the Fokker–Planck and Langevin Equations*. Texts in Applied Mathematics, vol. 60. Springer, New York (2014). <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1323-7>
- Power, A., Burda, Y., Edwards, H., Babuschkin, I., Misra, V.: *Grokking: Generalization beyond overfitting on small algorithmic datasets* (2022)
- Pearl, J.: *Causality: Models, Reasoning, and Inference*, 2nd edn. Cambridge University

- Press, Cambridge (2009)
- Parrondo, J.M.R., Horowitz, J.M., Sagawa, T.: Thermodynamics of information. *Nat. Phys.* **11**(2), 131–139 (2015) <https://doi.org/10.1038/nphys3230>
- Parisi, G.I., Kemker, R., Part, J.L., Kanan, C., Wermter, S.: Continual lifelong learning with neural networks: A review. *Neural Netw.* **113**, 54–71 (2019) <https://doi.org/10.1016/j.neunet.2019.01.012>
- Parr, T., Pezzulo, G., Friston, K.J.: *Active Inference: The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior*. MIT Press, ??? (2022). <https://doi.org/10.7551/mitpress/12441.001.0001>
- Pradeu, T.: *The Limits of the Self: Immunology and Biological Identity*. Oxford University Press, New York (2012)
- Pezzulo, G., Rigoli, F., Friston, K.J.: Hierarchical active inference: A theory of motivated control. *Trends Cogn. Sci.* **22**(4), 294–306 (2018) <https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.01.009>
- Riemer, M., Cases, I., Ajemian, R., Liu, M., Rish, I., Tu, Y., Tesauro, G.: Learning to learn without forgetting by maximizing transfer and minimizing interference. In: *International Conference on Learning Representations (ICLR)* (2019)
- Reik, W.: Stability and flexibility of epigenetic gene regulation in mammalian development. *Nature* **447**(7143), 425–432 (2007) <https://doi.org/10.1038/nature05918>
- Rissanen, J.: Stochastic complexity and modeling. *Ann. Statist.* **14**(3), 1080–1100 (1986) <https://doi.org/10.1214/aos/1176350051>
- Rosen, R.: *Life Itself: A Comprehensive Inquiry Into the Nature, Origin, and Fabrication of Life*. Columbia University Press, New York (1991)
- Sagawa, T.: Thermodynamic and logical reversibilities revisited. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* **2014**(3), 03025 (2014) <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2014/03/P03025>
- Sourjik, V., Berg, H.C.: Receptor sensitivity in bacterial chemotaxis. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **99**(1), 123–127 (2002) <https://doi.org/10.1073/pnas.011589998>
- Schwarz, G.: Estimating the dimension of a model. *Annals of Statistics* **6**(2), 461–464 (1978) <https://doi.org/10.1214/aos/1176344136>
- Schmidhuber, J.: A possibility for implementing curiosity and boredom in model-building neural controllers. In: *Proceedings of the International Conference on Simulation of Adaptive Behavior: From Animals to Animats*, pp. 222–227 (1991)

- Schreiber, T.: Measuring information transfer. *Phys. Rev. Lett.* **85**(2), 461–464 (2000) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.85.461>
- Sharma, A., Czégel, D., Lachmann, M., Kempes, C.P., Walker, S.I., Cronin, L.: Assembly theory explains and quantifies selection and evolution. *Nature* **622**(7982), 321–328 (2023) <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06600-9>
- Schlimmer, J.C., Granger, R.H.: Incremental learning from noisy data. In: *Machine Learning* vol. 1, pp. 317–354 (1986). <https://doi.org/10.1007/BF00116895>
- Still, S., Sivak, D.A., Bell, A.J., Crooks, G.E.: Thermodynamics of prediction. *Phys. Rev. Lett.* **109**(12), 120604 (2012) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.120604>
- Sagawa, T., Ueda, M.: Minimal energy cost for thermodynamic information processing: measurement and information erasure. *Phys. Rev. Lett.* **102**(25), 250602 (2009) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.102.250602>
- Sagawa, T., Ueda, M.: Generalized Jarzynski equality under nonequilibrium feedback control. *Phys. Rev. Lett.* **104**(9), 090602 (2010) <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.104.090602>
- Takahashi, K., Hayashi, Y.: Thermodynamic Limits of Physical Intelligence. *arXiv:2602.05463* (2026). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.05463>
- Treves, A., Panzeri, S.: The upward bias in measures of information derived from limited data samples. *Neural Comput.* **7**(2), 399–407 (1995) <https://doi.org/10.1162/neco.1995.7.2.399>
- Tishby, N., Pereira, F.C., Bialek, W.: The information bottleneck method (1999)
- Tsymbol, A.: The problem of concept drift: definitions and related work. Technical Report TCD-CS-2004-15, Department of Computer Science, Trinity College Dublin (2004)
- Williams, D.: Predictive coding and thought. *Synthese* **197**(4), 1749–1775 (2020) <https://doi.org/10.1007/s11229-018-1768-x>
- Wolpert, D.H.: The lack of a priori distinctions between learning algorithms. *Neural Comput.* **8**(7), 1341–1390 (1996) <https://doi.org/10.1162/neco.1996.8.7.1341>
- Wolpert, D.H.: The stochastic thermodynamics of computation. *J. Phys. A: Math. Theor.* **52**(19), 193001 (2019) <https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab0850>
- Yi, T.-M., Huang, Y., Simon, M.I., Doyle, J.: Robust perfect adaptation in bacterial chemotaxis through integral feedback control. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **97**(9), 4649–4653 (2000) <https://doi.org/10.1073/pnas.97.9.4649>